INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

“CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS DE BOMBA ROTATIVA DE INYECCION DIESEL TIPO VE PARA EL DIAGNOSTICO DE INYECCION A DIFERENTES REVOLUCIONES DEL MOTOR”

Postulante: Omar Cristhian Choque Choque

Tutor: ING. Luis Miguel Machaca Vargas

CARERA: MECANICA AUTOMOTRIZ.

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ – EL ALTO – BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

Este proyecto es dedicado en especial a DIOS, a mi madre que me dirigió en el camino de la vida, brindándome sus sabios concejos, que me han hecho ver cuán importante es el estudio y con su incondicional apoyo me han ayudado a realizar esta tarea que empezó desde el principio de mi estudio gracias por no dejarme solo todo este camino que emprendí.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por haberme dado la vida, la familia que tengo y permitirme seguir luchando por desarrollarme como persona. Nuestro profundo agradecimiento a todas las autoridades y personal que hacen al Instituto Tecnológico Simón Bolívar, por confiar en nosotros, abrirnos las puertas y permitirnos realizar todo el proceso investigativo dentro del establecimiento educativo. A mi asesor por su asesoría, por su Tiempo, dedicación y guía en la realización de este Proyecto. Gracias por creer en mí.

INDICE

RESUMEN …… XIV
INTRODUCCIÓN…… XV

CAPITULO I 1
1.1. TEMA. 1
1.2. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN 1
1.2.1. Diagnóstico..... 1
1.2.2. Justificación Técnica..... 1
1.2.3. Justificación Social..... 2
1.2.4. Justificación Económica. 2
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 2
1.3.1. Identificación del Problema. 2
1.3.2. Representación Gráfica del Problema..... 4
1.3.3. Pregunta de investigación..... 4
1.4. OBJETIVOS 4
1.4.1. Objetivo General..... 4
1.4.2. Objetivos Específicos 5
1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO..... 5
1.5.1. Metodología aplicada..... 5
1.5.2. Metodología experimental..... 5
1.5.3. Metodología cuantitativa 5
1.5.4. Metodología ilustrativa 6
1.5.5. Metodología Evaluativa..... 6

CAPITULO II 7

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL..... 7

2.1.1. Introducción al funcionamiento de las bombas de inyección 7

2.2. Aplicaciones 7

2.2.1. Generalidades 8

2.2.2. Estructura 9

2.2.3. Componentes de una bomba VE: 10

2.2.4. Accionamiento de la bomba..... 11

2.3. Sección de baja presión 12

2.3.1. Los elementos que forman la parte de baja presión en las bombas rotativas son 12

2.4. Bomba de alimentación de aletas: 13

2.4.1. Válvula reguladora de presión: 14

2.4.2. Estrangulador de rebose:..... 15

2.5. Sección de alta presión: 16

2.5.1. Discos de levas y formas de leva..... 17

2.6. Faces de la generación y distribución del combustible a alta presión 18

2.6.1. Entrada de combustible: 18

2.6.2. Alimentación de combustible. 19

2.6.3. Fin de alimentacion..... 20

2.6.4. Entrada de conbustible. 20

2.7. Válvula de respiración (también llamada de impulsión) 21

2.7.1. Funcionamiento: 22

2.8. Regulación mecánica de la dosificación de combustible..... 23

2.8.1. Funciones del regulador: 23
2.8.2. Regulador de todo régimen: 24
2.8.3. Comportamiento en el arranque: 26
2.8.4. Regulación de ralentí:..... 26
2.8.5. Funcionamiento en carga: 27
2.8.6. Marcha con freno de motor.. 29
2.8.7. Regulador mini-taxi..... 29
2.8.8. Comportamiento en el arranque. 30
2.8.9. Regulación de ralentí.. 31
2.8.10. Funcionamiento en carga.. 31
2.9. Variación del avance a la inyección. 32
2.9.1. Función..... 32
2.9.2. Construcción..... 33
2.10. Adaptación de la presión de carga..... 35
2.10.1. El tope de plena carga según la presión de carga (LDA) 35
2.10.2. Función..... 35
2.10.3. Construcción..... 36
2.10.4. Funcionamiento 37
2.11. Adaptación en función de la carga..... 38
2.11.1. Comienzo de la alimentación en función de la carga (LFB)..... 38
2.11.2. Función. 38
2.11.3. Tope de plena carga según la presión atmosférica (ADA)..... 41
2.12. Adaptación para arranque en frio..... 41
2.12.1. Aceleración mecánica de arranque en frio (KSB)..... 42

2.12.2. Control del caudal de arranque en función de la temperatura (TAS) 44

2.12.3. Acelerador hidráulico de arranque en frío 45

2.13. Filtro de combustible diésel..... 47

2.14. Inyectores..... 47

2.14.1. Tipos de inyectores..... 48

2.14.2. Inyectores mecánicos..... 49

2.14.3. Inyectores de orificios..... 49

2.14.4. Inyectores del taladro ciego..... 49

2.14.5. Inyector de taladro en asiento 49

2.15. Banco de pruebas universal..... 50

2.16. Características del banco universal..... 50

2.16.1. Juego de cañerías de alta presión..... 51

2.16.2. Juego de inyectores de alta presión 51

2.16.3. Juego de probetas graduadas..... 52

2.16.4. Tipos de banco de pruebas universal 53

2.16.5. Bancos universales analógicos 53

2.16.6. Bancos universales digitales 54

2.16.7. Bancos universales para sistemas riel común 55

CAPITULO III 57

3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 57

3.1. Generalidades 57

3.2. Reconocer los sistemas y el principio de funcionamiento de las bombas de inyección rotativa VE. 57

3.2.1. Bomba rotativa tipo VE BOSCH. 57

3.2.2. Funcionamiento de la bomba inyección rotativa tipo ve. 59
3.2.3. Componentes de la bomba ve 60
Fuente: Elaboración Propia 62
3.2.4. Nomenclatura de la bomba rotativa ve. 62
3.2.5. Selección de componentes 63
3.2.6. Protección personal a utilizar para la construcción: 64
3.2.7. Diseño de la estructura vista superior 64
3.2.8. Construcción de la estructura del banco 67
3.2.9. Construcción del soporte de la bomba de inyección rotativa 68
3.2.10. Tipo de motor trifásico de 2hp. 69
3.2.11. Especificaciones del motor trifásico. 70
3.2.12. Construcción del soporte del motor trifásico. 71
3.2.13. Procesó de pintado de la estructura 72
3.2.14. Circuito de conexión eléctrica. 73
3.2.15. Proceso del sistema de instalación eléctrica 74
3.2.16. Proceso de montaje e instalación del banco de pruebas 75
3.2.17. Elementos que componen el banco de pruebas 80
3.2.18. Depósito de combustible. 81
3.2.19. Cañerías de alta presión. 81
3.2.20. Inyectores. 82
3.2.21. Probeta de ensayo. 83
3.2.22. Fuente de alimentación de 16v. 83
3.2.23. Correa tipo V o de accesorios. 84
3.2.24. Tensor de correa. 85

3.2.25. Polea tipo v 85

3.3. VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE PRUEBAS 86

3.3.1. Parámetros del sistema 86

3.3.2. Verificación y funcionamiento del equipo 86

3.3.3. Líquido de ensayo..... 86

3.3.4. Cañería de alimentación de combustible 87

3.3.5. Alimentación de la válvula electromagnética 87

3.3.6. Alimentación de combustible mediante bombín. 88

3.3.7. Instalación de la bomba de inyección rotativa VE 89

3.3.8. Pasos para ajustar la presión de transferencia: 89

3.3.9. Pasos para la regulación del límite de ralentí..... 90

3.3.10. Pasos para comprobar el caudal de plena carga 90

3.3.11. Pasos para comprobar el avance de la bomba de inyección..... 90

3.3.12. Ajuste en los coreas..... 91

3.4. Pruebas de funcionamiento. 92

3.4.1. Pruebas 1 sistema de bombín de alimentación 92

3.4.2. Primera prueba a realizar presión interna de la bomba de transferencia..... 93

3.4.3. Segunda prueba a realizar 1000 RPM caudal 4 ,5 a 6 cm3 94

3.4.4. Tercera prueba de ralentí 94

3.4.5. Cuarta prueba de 100 RPM medición de caudal..... 95

CAPITULO IV..... 96

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 96

4.1. CONCLUSIONES..... 96

4.2. RECOMENDACIONES 97
4.3. BIBLIOGRAFÍA 98
4.3.1. LIBROS 98
4.4. ANEXOS 100

ÍNDICE DE FIGURAS

Índice de figura CAPITULO II

Figura 2. 1 Sistemas de alimentación diésel..... 8
Figura 2. 3 Componentes de la bomba rotativa. 9
Figura 2. 4 Componentes de una bomba VE. 11
Figura 2. 5 Sección de baja presión. 12
Figura 2. 6 Bomba de alineación de aletas. 14
Figura 2. 7 Válvula reguladora de presión. 14
Figura 2. 8 Estrangulador de rebose. 15
Figura 2. 9 Partes de la bomba rotativa. 16
Figura 2. 10 Conjunto de cabeza y embolo distribuidores. 18
Figura 2. 11 Entrada de combustible. 19
Figura 2. 12 Alimentación de combustible. 19
Figura 2. 13 Fin de alimentación de combustible. 20
Figura 2. 14 Fases de distribución de combustible. 21
Figura 2. 15 Válvula de respiración o de impulsión 21
Figura 2. 16 Inyección de la válvula. 22
Figura 2. 17 Regulación mecánica de dosificación de combustible. 23
Figura 2. 18 Regulador de todo régimen. 24
Figura 2. 19 Funcionamiento de carga. 28
Figura 2. 20 Bloque de regulador 30
Figura 2. 21 Variador de avance por control hidráulico. 33
Figura 2. 22 Embolo variador. 35
Figura 2. 23 Orificio de purga. 36
Figura 2. 24 Margen de trabajo LDA 38
Figura 2. 25 Palanca de mando régimen. 39
Figura 2. 26 Posiciones del manguito regulador dotado de LFB 40
Figura 2. 27 Aceleración mecánico en frio. 42
Figura 2. 28 Acelerador de arranque en frio solidario del anillo de rodillos. 43
Figura 2. 29 bomba rotativa de inyección de acelerador mecánico. 44
Figura 2. 30 Acelerador hidráulico de arranque en frio. 46
Figura 2. 31 Filtro de combustible Bosch 47

Figura 2. 32 Conjunto de toberas 48
Figura 2. 33 Banco de pruebas de componentes universal Bosch. 50
Figura 2. 34 Cañerías de alta presión..... 51
Figura 2. 35 Inyector de pruebas..... 52
Figura 2. 36 Juego de probetas..... 52
Figura 2. 37 Banco de prueba analógico..... 54
Figura 2. 38 Banco de pruebas de bombas de inyección JPS-12DBS 54
Figura 2. 39 Digitalizador electrónico digital CR-60 Zemtec 55
Figura 2. 40 Banco de prueba CRI-400..... 56

Indicé de figura CAPITULO III

Figura 3. 1 Bomba de rotativa VE BOSCH. 58
Figura 3. 2 Bomba de inyección armada. 59
Figura 3. 3 Bomba de alimentación de aletas.. 60
Figura 3. 4 Bomba de alta presión con distribuidor. 60
Figura 3. 5 Regulador mecánico de velocidades. 61
Figura 3. 6 Válvula electromagnética de parada. 61
Figura 3. 7 Variador de avance. 62
Figura 3. 8 Nomenclatura de la bomba rotativa ve. 62
Figura 3. 9 Nomenclatura de la bomba rotativa ve. 63
Figura 3. 10 Plano de vista superior 65
Figura 3. 11 Plano de la estructura vista superior del soporte del motor..... 65
Figura 3. 12 Plano de la estructura vista lateral izquierdo..... 66
Figura 3. 13 Plano de la estructura vista frontal. 67
Figura 3. 14 Cortes de los angulares..... 67
Figura 3. 15 Proceso de suelda de la estructura 68
Figura 3. 16 Construcción del soporte de la bomba de inyección rotativa 69
Figura 3. 17 Motor trifásico de 2 hp. 69
Figura 3. 18 Placa de control del motor. 71
Figura 3. 19 Construcción del soporte para el motor trifásico. 72
Figura 3. 20 Proceso de pintado..... 73
Figura 3. 21. Circuito de conexión eléctrica. 74

Figura 3. 22. Diagrama sistema de instalación eléctrica 74
Figura 3. 23. Colocación de la bomba de inyección 75
Figura 3. 24 Acople entre cañería y bomba 76
Figura 3. 25 Apriete de la cañería de salida de la bomba principal 77
Figura 3. 26 Ajuste de cañerías de salida de la bomba 77
Figura 3. 27 Ajuste del inyector y cañería 78
Figura 3. 28 Ubicación del motor en la estructura 78
Figura 3. 29 Colocación del tanque de combustible en la estructura 79
Figura 3. 30 Apoyos del banco de pruebas 80
Figura 3. 31 Tanque de combustible 81
Figura 3. 32 Cañería de alta presión 82
Figura 3. 33 Inyectores 82
Figura 3. 34 Probetas 83
Figura 3. 35 Tablero de circuitos 84
Figura 3. 36 Coreas 84
Figura 3. 37 Tensor de correa 85
Figura 3. 38 Polea tipo v 85
Figura 3. 39 Cañería de alimentación de combustible. 87
Figura 3. 40 Alimentación de la válvula electromagnética 88
Figura 3. 41 Alimentación de combustible mediante bombín. 88
Figura 3. 42 Instalación de la bomba de inyección rotativa VE 89
Figura 3. 43 Ajuste de presión de transferencia. 90
Figura 3. 44 Ajuste de correa. 92

Indicé de tabla.

Tabla 3. 1 Prueba de bombín 93
Tabla 3. 2 prueba a realizar presión interna de la bomba de transferencia 93
Tabla 3. 3 Prueba de caudal a 1000 RPM. 94
Tabla 3. 4 Caudal de cilindro 3 94
Tabla 3. 5 Caudal de cilindro 4 95

RESUMEN.

El presente proyecto desarrolla la construcción de un banco de pruebas para bombas de inyección rotativa diésel tipo VE, con el propósito de facilitar el diagnóstico y verificación del caudal de inyección a diferentes regímenes del motor. Surge ante la necesidad de contar con equipos accesibles para técnicos automotrices, ya que los bancos industriales son costosos, complejos e importados, lo que limita su disponibilidad en talleres locales.

El documento analiza detalladamente el funcionamiento de la bomba rotativa, describiendo sus sistemas de baja y alta presión, el mecanismo de regulación, el variador de avance y los dispositivos complementarios. Se explican las fases de alimentación, distribución y control del combustible, así como el papel de los inyectores y del sistema de filtrado.

En la parte práctica se describe el diseño, construcción y ensamblaje del banco de pruebas, incluyendo planos, selección de materiales, montaje de la estructura, instalación del motor, sistema eléctrico, cañerías e instrumentos de medición. Posteriormente se realizan pruebas experimentales de caudal y funcionamiento para verificar la eficiencia del equipo.

El banco construido permite evaluar bombas rotativas de manera económica, segura y funcional, beneficiando a estudiantes, técnicos y al sector automotriz, al contribuir a un diagnóstico más preciso y accesible de sistemas diésel.

INTRODUCCIÓN

La tecnología diésel ha logrado tener gran importancia por sus prestaciones adicionales en comparación a los motores de combustión interna a gasolina, un motor diésel tiene dispositivos y partes muy importantes para lograr su óptimo funcionamiento, uno de ellos es la Bomba de Inyección rotativa la cual cumple con la función de elevar la presión del combustible para que al momento de ser inyectado esté lo suficientemente pulverizado, algo que es muy importante para el óptimo funcionamiento del motor.

Compartiendo desde la curiosidad y el interés por efectuar un mayor control de las emisiones producidas por los vehículos de equipo pesado y particulares diésel, se vio la necesidad de contar con una herramienta indispensable de comprobación, la misma que poseen únicamente los laboratorios diésel y que no está fácil mente al alcance de los técnicos automotrices a diferencia de los motores a gasolina. Este equipo de banco de pruebas para bombas rotativas cuyos contenidos particulares fueron analizados en detalle para construir uno semejante.

En el capítulo II se realizará un estudio profundo del funcionamiento de la bomba rotativa describiendo las partes y elementos que lo constituye de manera que se puede conocer su forma de funcionamiento dentro del motor diésel dependiendo el tipo de cada fabricante disponga para cada motor.

En el capítulo III, se presentará el detalle de los `planos de construcción y el ensamblaje del banco de pruebas, además se muestra la adecuada adaptación de dispositivos, aparatos y mecánicos de accionamiento, lo que permitirá elaborar un banco de pruebas fiable económico y funcional capaz de realizar las comprobaciones de las bomba rotativa e inyectores.
Se describirá las pruebas principales que se elaboran durante la comprobación de la bomba rotativo tipo VE en el banco de pruebas, para tal efecto, es fundamental realizar las pruebas de verificación para los cuales ha sido construido.

CAPITULO I

1.1. TEMA.

"CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS DE BOMBA ROTATIVA DE INYECCION DIESEL TIPO VE PARA EL DIAGNOSTICO DE INYECCION A DIFERENTES REVOLUCIONES DEL MOTOR"

1.2. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. Diagnóstico.

La bomba de inyección diésel tipo VE es un componente fundamental del sistema de alimentación de combustible en motores diésel, ya que se encarga de dosificar y distribuir el combustible a cada cilindro con la presión y el momento adecuados. Su correcto funcionamiento influye directamente en el rendimiento, la potencia y la eficiencia del motor.

Para una evaluación más precisa, se realizara pruebas en el banco donde se verifican parámetros como el caudal, la presión y la calibración de la bomba. Un diagnóstico oportuno permite detectar fallas internas, evitar daños mayores y garantizar un funcionamiento eficiente del motor diésel.

1.2.2. Justificación Técnica.

En el campo relacionado con la mecánica automotriz básicamente existen labores de mantenimiento atreves de equipos de diagnóstico que faciliten el funcionamiento de los elementos que conforman el sistema de bombas de inyección de un vehículo a diésel.
Por esta razón se hace necesario el aporte de un banco de pruebas, así como científico e investigativo de información técnica que ayude halos técnicos automotrices a comprender más ampliamente el manejo y aplicación de estas herramientas para un buen proceso de análisis de averías en los sistemas de bomba de inyección rotativa.
Al realizar el proyecto se adquirió una bomba de inyección rotativa tipo VE.

1.2.3. Justificación Social.

Al realizar el proyecto de un banco de pruebas se podrá mejorar y garantizar el correcto funcionamiento el proyecto apunta directamente a la demostración y recreación de una bomba de inyección rotativa e inyectores para la demostración de su funcionamiento en cada uno de los dos elementos mecánicos.

Es la sociedad en general que tomara como punto de inicio el presente proyecto y se beneficiara de los resultados de eficiencia y eficacia que el mismo.

1.2.4. Justificación Económica.

Los componentes utilizados para la construcción del proyecto serán elegidos y cuidadosamente modificados en base al propósito requerido tomando en cuenta que el costo no sobre pase el presupuesto designado el cual es de 10 mil bolivianos, se priorizara la calidad del producto y al seleccionar los sistemas y conjuntos adecuados el mantenimiento de estos sistemas serán de periodos relativamente más largos, alargando a su vez el tiempo de vida útil de los componentes y directamente evitando gastos innecesarios al funcionamiento de la bomba rotativa.

El presente proyecto de grado promete mostrar el funcionamiento de la bomba rotativa e inyectores para diagnosticar.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.3.1. Identificación del Problema.

Dentro del área de reparaciones de motores diésel es de conocer que el diagnóstico y reparación de las bombas de inyección rotativa tienen otras formas de realizarse, ya que no es el mismo mecánico de motores quien pone a punto cada uno de los sistemas de las bombas de inyección rotativa, por lo cual el conocimiento sobre este

tema se amplía de gran manera dificultando así la reparación total de un motor diésel con bomba de inyección rotativa.

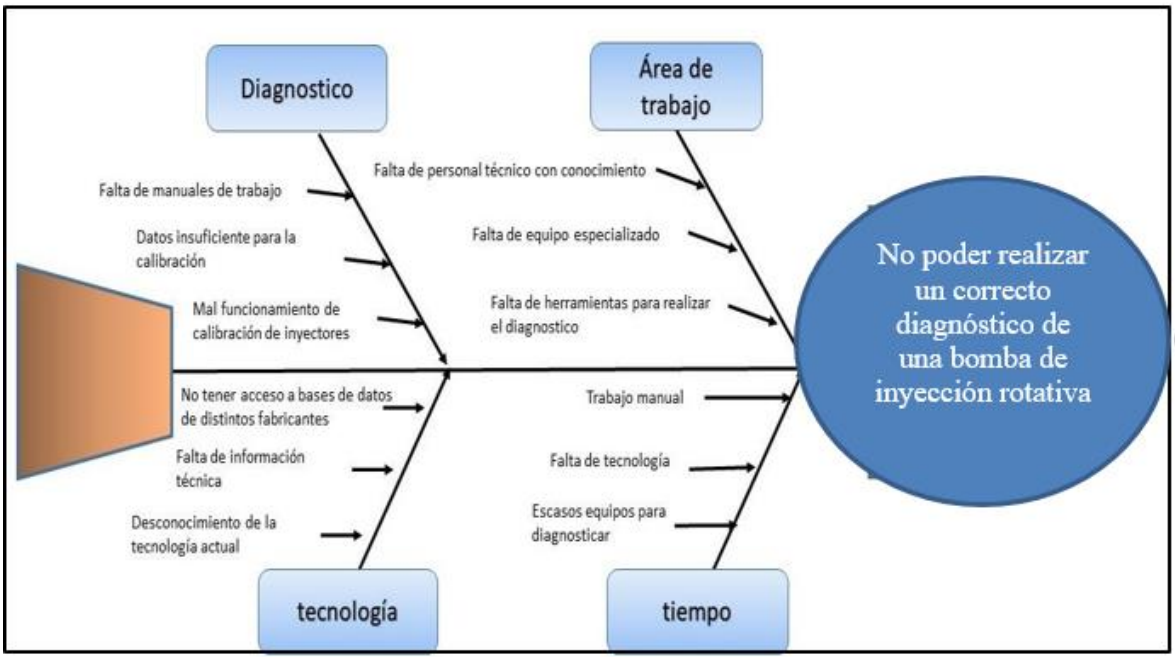
Se requieren de especialistas para realizar el diagnóstico y reparación de las bombas de inyección rotativa los cuales ya generan un problema tanto económico como de tiempo ya sea al técnico automotriz como también al propietario del vehículo en reparación, ya que el tener que sub dividir el trabajo se dificulta hasta ofrecer garantías por el trabajo realizado

Los equipos construidos de forma industrial para diagnosticar el funcionamiento de las bombas tienen incluidas componentes de alta tecnología que no se encuentran disponibles en nuestro país e importarlos son muy complejos ya que tienen normas específicas que en nuestro país no concuerda y por otros tipos de factores que toman en cuenta el elevado costo de los mismos los cual hace que existan muy pocos laboratorios enfocados en la calibración de bombas de inyección rotativa y por tanto muy poca cantidad de equipos para el diagnóstico de bombas de inyección rotativa.

Los mantenimiento de los bancos de pruebas de las bombas de inyección industriales no pueden ser realizado por su propietario puesto que tienen condiciones de garantía y en caso de cualquier desperfecto el equipo debe parar y espera un tiempo hasta que un encargado de la empresa proveedora de la maquina pueda asistir al auxilio lo cual suele ser de mucho tiempo puesto que los especialistas son internacionales y de acuerdo al tipo de garantía es necesario también pagar los viáticos de estas personas concurriendo todo en fuertes pérdidas económicas para los propietarios de los banco de pruebas de bombas de inyección rotativa.

1.3.2. Representación Gráfica del Problema

Figura 1 Representación gráfica del problema.



Fuente: Elaboración Propia

1.3.3. Pregunta de investigación

Con los problemas descritos en los puntos anteriores se genera la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo diagnosticar que la bomba de inyección rotativa tipo VE envíe la cantidad adecuada de combustible a diferentes revoluciones del motor?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Construir un banco de pruebas de bombas rotativas de inyección diésel tipo VE de la marca BOSCH, para diagnóstico y verificación del volumen de inyección a diferentes revoluciones del motor”

1.4.2. Objetivos Específicos

- Reconocer los sistemas y el principio de funcionamiento de las bombas de inyección rotativa VE.
- Seleccionar los componentes necesarios para la construcción del banco de pruebas.
- Diseñar la estructura y circuito de banco de pruebas.
- Construir los sistemas del banco del pruebas de bombas de inyección rotativa
- Evaluar el funcionamiento de la bomba tipo ve e inyectores.

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.5.1. Metodología aplicada

Se utilizará la metodología aplicada ya que esta nos indica el cómo ponemos los conceptos teóricos en práctica consiguiendo resultaos óptimos y esperando resultados que sean productivos para la finalización del proyecto de grado.

1.5.2. Metodología experimental

Se utilizará la mitología experimental ya que para que cada uno de los componentes necesarios del proyecto sean eficientes se debe experimentar con distintos tipos hasta encontrar el adecuado, se debe tomar en cuenta que el funcionamiento del presente proyecto si bien se basa en la bomba rotativa e inyectores.

1.5.3. Metodología cuantitativa

Para poder tener una comparación explicita de datos u otros conceptos numéricos es necesario utilizar la metodología cuantitativa ya que nos ayudara a poder predecir algunos resultados finales del proyecto y poder realizar las afinaciones correspondientes tanto en el área de cálculos y los datos estadísticos de los resultados.

1.5.4. Metodología ilustrativa

Sera necesario utilizar esta metodología ya que el proyecto se basa en construcciones relativamente prácticas y el proyecto de grado debe mostrar lo más detalladamente cada uno de los pasos realizados al momento de construir los sistemas del proyecto de grado y lograr una mejor comprensión del proceso de trabajo.

1.5.5. Metodología Evaluativa

Una vez terminados procesos que conllevara el proyecto de grado se deben realizar las comprobaciones necesarias de forma individual en los sistemas de inyección y de forma conjunta para verificar que el proyecto funciona correctamente y que cada uno de los objetivos que se plantearon en los correctos y hayan tenido conclusiones satisfactorias.

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.

2.1.1. Introducción al funcionamiento de las bombas de inyección

La bomba de inyección es el elemento encargado de suministrar el combustible en la cantidad precisa, en las condiciones necesarias y en el momento adecuado. La bomba ha de inyectar el combustible a muy alta presión, pero en cantidad pequeña y muy bien dosificada ya que para quemar un gr. de gasóleo son precisos 32 gr. de aire, es decir, 25 L de aire, lo que equivale 0.04 gr. de gasóleo por litro de aire.
Así pues, la bomba y sus elementos han de reunir una serie de condiciones:

- Dosificación exacta de la cantidad de combustible a inyectar en función de las necesidades del motor.
- Distribución de caudales iguales para cada cilindro.
- Pequeño tiempo de inyección.
- Inyección en el momento adecuado.

Como se deduce de estas condiciones, las bombas de inyección serán elementos de mucha presión y calidad, lo que eleva su precio final. Además, su mantenimiento, aunque no muy frecuente, habrá de ser muy preciso, requiriendo mano de obra y medios muy especializados. En el campo relacionado con la mecánica automotriz básicamente existen labores de mantenimiento a través de equipos de diagnóstico que facilitan la comprobación de elementos que conforman el sistema de bombas de inyección de un vehículo a diésel. (Latino Raul Corado 2015)

2.2. Aplicaciones

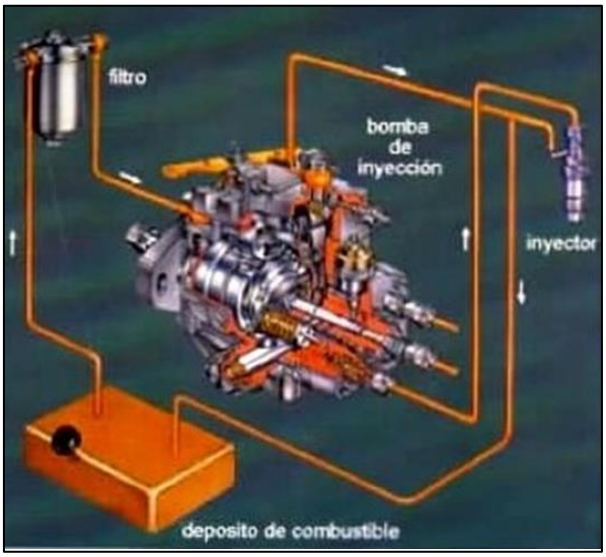
El campo de aplicación y el díseño de la bomba viene determinados por el nº de rpm, la potencia.y el tipo de construcción del motor diesel. Las bombas de inyección

rotativas se utilizan principalmente en automóviles de turismo, camiones, tractores y motores estacionarios.

2.2.1. Generalidades

A diferencia de la bomba de inyección en linea, la rotativa del tipo VE no dispone más que de un solo cilindro y un solo émbolo distribuidor, aunque el motor sea de varios cilindros. La lumbrera de distribución asegura el reparto, entre las diferentes salidas correspondientes al nº de cilindros del motor, del combustible alimentado por el émbolo de la bomba. (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 1 Sistemas de alimentación diésel.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.2.1.1. En el cuerpo cerrado de la bomba se encuentran reunidos los siguientes componentes con sus respectivas funciones:

l.- Bomba de alimentación de aletas: aspira combustible del depósito y lo introduce al interior de la bomba de inyección.

2.- Bomba de alta presión con distribuidor: genera la presión de inyección, transporta y

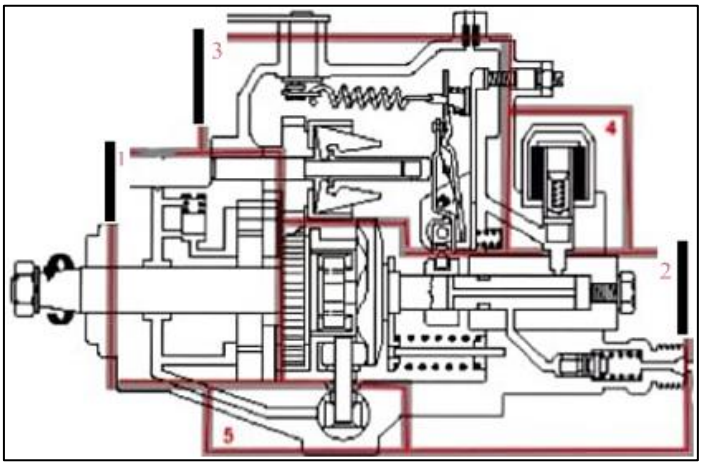
distribuye el combustible.

3.- Regulador mecánico de velocidad: regula el régimen, varía el caudal de inyección mediante el dispositivo regulador en el margen de regulación.

4.- Válvula electro magnética de parada: corta la alimentación de combustible y el motor se para.

5.-Variador de avance: corrige el comienzo de la inyección en función del régimen (nº de rpm motor).

Figura 2. 2 Componentes de la bomba rotativa.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

nota: la bomba rotativa de inyección también puede estar equipada con diferentes dispositivos correctores, que permiten la adaptación individual a las características específicas del motor Diesel (p. ejemplo para motores equipados con turbo se utiliza un tipo de bomba que tiene un dispositivo corrector de sobrealimentación).

2.2.2. Estructura

El eje de accionamiento de la bomba va alojado en el cuerpo de ésta. Sobre él va dispuesta en primer lugar la bomba de alimentación de aletas (también llamada bomba

de transferencia). Detrás del eje se encuentra el anillo de rodillos, que no es solidario con el eje de accionamiento, aunque se encuentra alojado, así mismo, en el cuerpo de la bomba. Por medio del disco de levas que se apoya sobre los rodillos del anillo y es accionado por el eje, se consigue un movimiento simultáneamente rotativo y longitudinal, que se transmite al émbolo distribuidor, el cual es guiado por la cabeza hidráulica, solidaria del cuerpo de la bomba En este van fijados el dispositivo eléctrico de parada mediante corte de la alimentación de combustible, el tapón roscado con tonillo de purga y las válvulas de impulsión con los correspondientes racores.

El grupo regulador es movido por el accionamiento correspondiente solidario del eje conductor, a través de una rueda dentada. El grupo regulador va equipado con pesos centrifugas y el manguito regulador. El mecanismo regulador, compuesto por las palancas de ajuste, de arranque y tensora, va alojado en el cuerpo y es giratorio. Sirve para modificar la posición de la corredera de regulación del émbolo de bomba. En la parte superior del mecanismo regulador actúa el resorte de regulación, unido a la palanca de control a través del eje de esta. El eje va alojado en la tapa del regulador, mediante lo cual y a través de la palanca de control se actúa sobre el funcionamiento de la bomba. La tapa del regulador cierra por arriba la bomba de inyección. En el regulador van dispuestos, además, el tomillo de ajuste del caudal de plena carga, el estrangulador de rebose y el tornillo de ajuste de régimen. (Latino Raul Corado 2015)

2.2.3. Componentes de una bomba VE:

1.- Válvula reguladora de presión en el interior de la bomba.

2.- Grupo regulador del caudal de combustible a inyectar.

3.- Estrangulador de rebose (retomo a deposito).

4.- Cabezal hidráulico y bomba de alta presión.

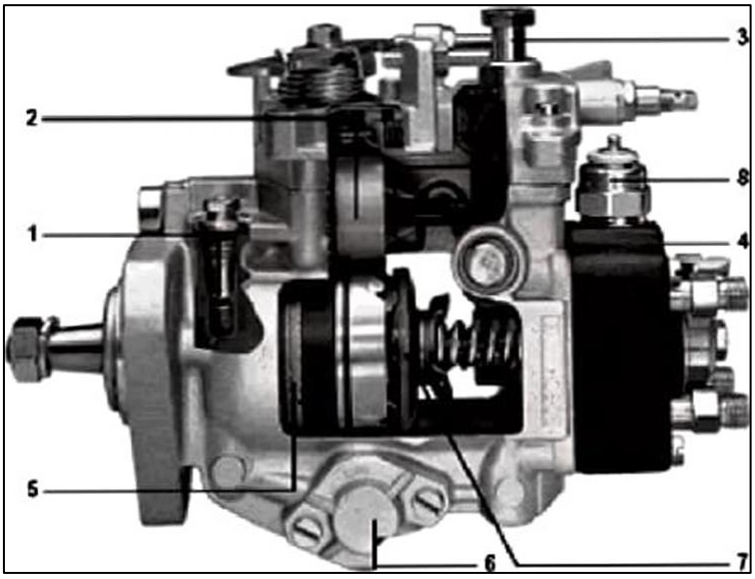
5.- Bomba de alimentación de aletas.

6.- Variador de avance a la inyección.

7.- Disco de levas.

8.- Válvula electromagnética de parada.

Figura 2. 3 Componentes de una bomba VE.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

Montado en sentido transversal al eje de accionamiento de la bomba, en la parte inferior de la bomba va alojado el variador de avance hidráulico. Su funcionamiento es influido por la presión interna de la bomba de inyección. La presión depende del nº de rpm. a la que gire la bomba de alimentación de paletas y de la válvula reguladora de presión.

2.2.4. Accionamiento de la bomba

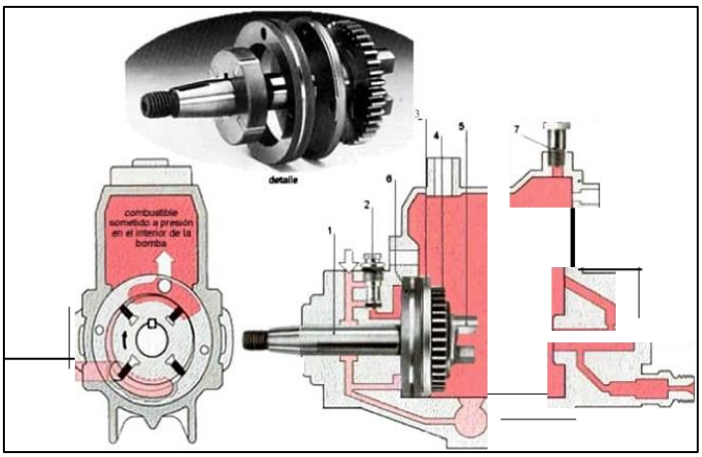
En los motores de 4 tiempos, la velocidad de rotación de la bomba es la mitad de la del cigüeñal del motor diésel y la misma velocidad que la del árbol de levas. El accionamiento de las bombas es forzado y, además se realiza, de forma que el eje conductor de la bomba gira en perfecto sincronismo con el movimiento del pistón del motor. Este movimiento sincrónico se consigue mediante correa dentada, piñón de acoplamiento, rueda dentada o cadena. Hay bombas rotativas de inyección para giro a derechas o a izquierdas. El orden de inyección depende, por tanto, del sentido de rotación, pero las salidas inyectan siempre el combustible según el orden geométrico de disposición. Para evitar confusiones con la designación de los cilindros del motor, las salidas de la bomba se designan con A, B, C, etc. (Latino Raul Corado 2015)

2.3. Sección de baja presión

2.3.1. Los elementos que forman la parte de baja presión en las bombas rotativas son

- bomba de alimentación de paletas.
- Válvula reguladora de presión.
- Estrangulador de rebose.

Figura 2. 4 Sección de baja presión.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.3.1.1. Elementos que forman la parte de baja presión de una bomba de Inyección:

1.- Eje de accionamiento;

2.- Válvula reguladora de presión;

3.- Anillo de apoyo;

4.- Rueda dentada de accionamiento del regulador de caudal de combustible;

5.- Gana del eje;

6.-Anillo excéntrico**;**

7.- Estrangulador de rebose

En el circuito de alimentación de los motores diésel, el combustible es aspirado del depósito mediante la bomba de alimentación de aletas y transportado al interior de la bomba de inyección. Para obtener en el interior de la bomba una presión determinada en función del régimen (nº de rpm), se necesita una válvula reguladora de presión que permita ajustar una presión definida a un determinado régimen. La presión aumenta proporcionalmente al aumentar el nº de rpm, es decir, cuanto mayor sea el régimen, mayor será la presión en el interior de la bomba.

Una parte del caudal de combustible transportado retoma. a través de la válvula reguladora de presión a la entrada de la bomba de aletas. Además, para la refrigeración auto y purga de aire de la bomba de inyección, el combustible retorna,

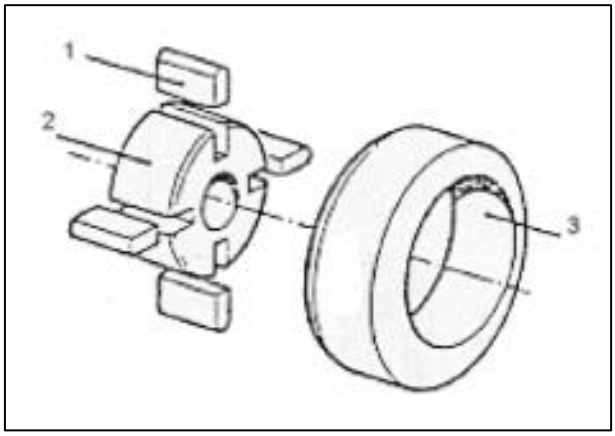
al depósito de combustible a través del estrangulador de rebose dispuesto en la parte superior de la bomba. (Latino Raul Corado 2015)

2.4. Bomba de alimentación de aletas:

Está montada entorno al eje de accionamiento de la bomba de inyección. El rotor (2) de aletas (1) está centrado sobre el eje y es accionado por una chaveta del disco. El rotor de aletas está rodeado por un anillo excéntrico (3) alojado en el cuerpo.

Las cuatro aletas (1) del rotor (2) son presionadas hacia el exterior, contra el anillo excéntrico (3), por efecto del movimiento de rotación y de la fuerza centrífuga resultante. El combustible llega al cuerpo de la bomba de inyección a través del canal de alimentación y pasa, por una abertura en forma de riñón. Por efecto de la rotación, el combustible que se encuentra entre las aletas, es transportado hacia el recinto superior y penetra en el interior de la bomba de inyección a través de un taladro. Al mismo tiempo, a través de un segundo taladro, una parte del combustible llega a la válvula reguladora de presión. (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 5 Bomba de alineación de aletas.

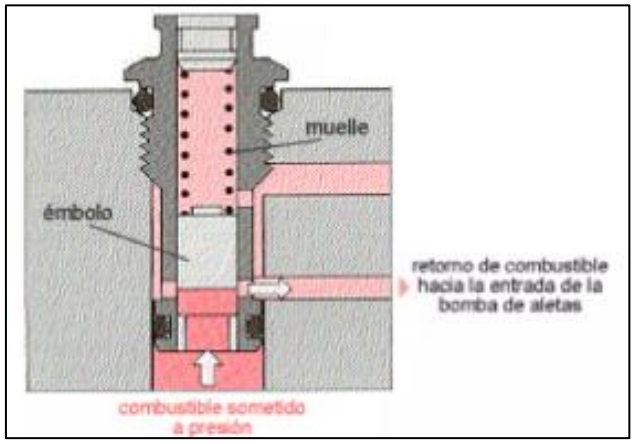


Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.4.1. Válvula reguladora de presión:

Situada cerca de la bomba de alimentación de aletas. Esta válvula es de corredera, tarada por melle, con lo que se puede variar la presión en el interior de la bomba de inyección según el caudal de combustible que se alimente. Si la presión de combustible excede un determinado valor, el embolo de la válvula abre el taladro de retorno, de forma que el combustible pueda retornar la entrada de la bomba de alimentación de aletas. La presión de aperturas de la válvula la determinación de tención previa del muelle de compresión. (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 6 Válvula reguladora de presión.



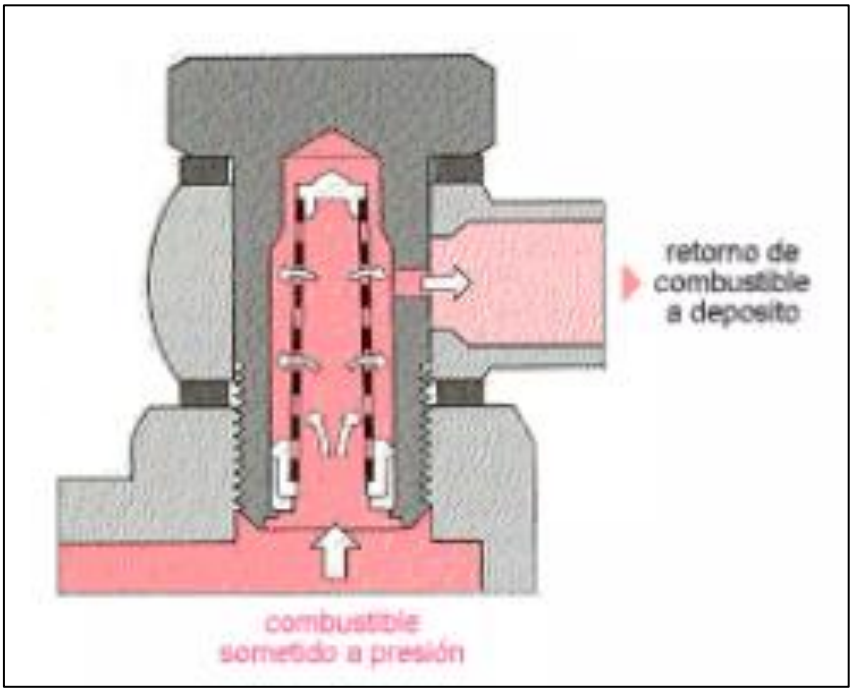
Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.4.2. Estrangulador de rebose:

Va roscado en la parte superior de la bomba de inyección. Permite el retorna de un caudal variable de combustible al depósito, a través de un pequeño orificio (diámetro 0.6 mm).

El taladro ofrece una resistencia a la salida de combustible, por lo que se mantiene la presión en el interior de la bomba. Como en el recinto interior de la bomba se necesita una presión de combustible exactamente definida de acuerdo con el régimen, el estrangulador de rebose y la válvula reguladora de presión están coordinados entre si en lo que al funcionamiento se refiere. (Latino Raul Corado 2015)

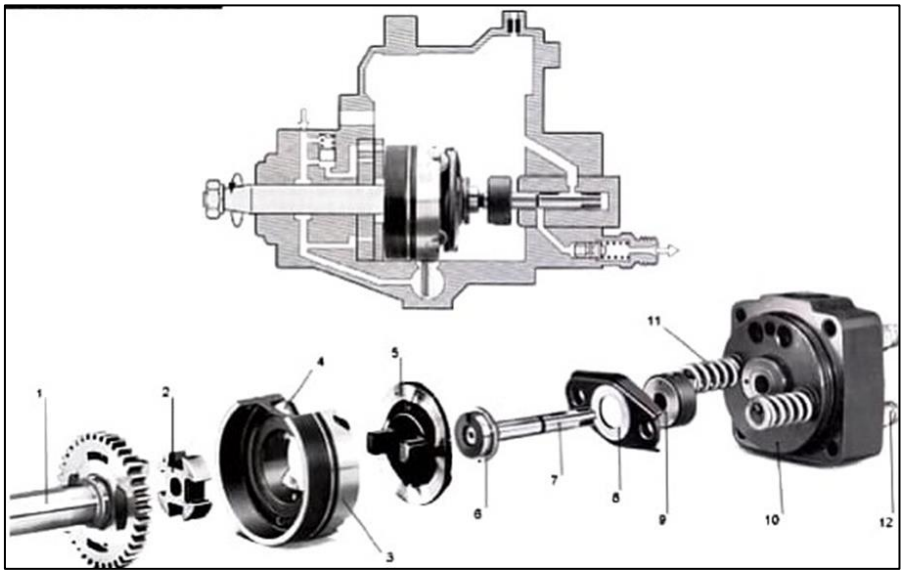
Figura 2. 7 Estrangulador de rebose.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.5. Sección de alta presión:

Figura 2. 8 Partes de la bomba rotativa.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

Elementos de la bomba encargados de generar y distribuir el combustible a alta presión:

1. · Eje de accionamiento: 2.- Disco cruceta:
3.-Anillo de rodillos: 4.- Rodillo;
5.- Disco de levas; 6.- Arandelas de ajuste:
7.- Embolo distribuidor. 8.- Puente elástico:
9.-Corredera de regulación: 10.- Cabeza distribuidora:
11. · Muelle:

El movimiento rotativo del eje de accionamiento (1) se transmite al émbolo distribuidor (7) por medio de un acoplamiento. Las garras del eje de accionamiento y del disco de levas (5) engranan en el disco cruceta (2) dispuesto entre ellas. Por medio del disco de levas, el movimiento giratorio del eje de accionamiento se convierte en un movimiento de elevación y giro. Esto se debe a que la trayectoria de las levas del disco discurre sobre los rodillos del anillo. El émbolo distribuidor es solidario del disco de levas por

medio de una pieza de ajuste, y está coordinado por un arrastrador. El desplazamiento del émbolo distribuidor hacia el punto muerto superior (PMS) está asegurado por el perfil del disco de levas. Los dos muelles antagonistas del émbolo, dispuestos simétricamente, que reposan sobre la cabeza distribuidora (10) y actúan sobro el émbolo distribuidor a través de un puente elástico (8), que provocan el desplazamiento del émbolo al punto muerto inferior (PMI). Además, dichos muelles impiden que el disco de levas pueda saltar, a causa de la elevada aceleración, de los rodillos del anillo. Para que el émbolo distribuidor no pueda salirse de su posición central a causa de la presión centrifuga, se ha determinado con precisión la altura de los muelles antagonistas del émbolo que están perfectamente coordinados. (Latino Raul Corado 2015)

2.5.1. Discos de levas y formas de leva

Además de la función motriz del eje de accionamiento, el disco de levas influye sobre la presión de inyección y sobre la duración de esta. Los criterios determinantes a este respecto son la carrera y la velocidad de elevación de la leva. Según la forma de la cámara de combustión y el método de combustión de los distintos tipos de motor, las condiciones de inyección deberán producirse de forma individualmente coordinada. Por esta razón, para cada tipo de motor se calcula una pista especial de levas que luego se coloca sobre la cara frontal del disco de levas. El disco así configurado se monta acto seguido en la correspondiente bomba de inyección. Por esta razón, los discos de levas de las distintas bombas de inyección no son intercambiables entre sí. (Latino Raul Corado 2015)

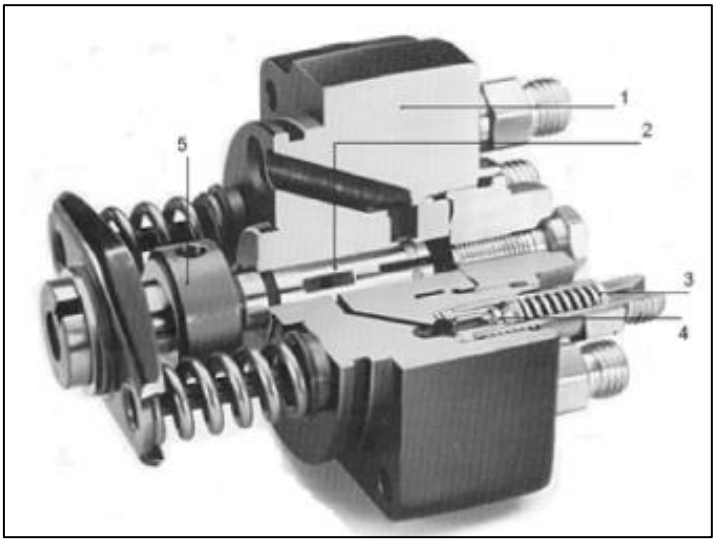
2.5.1.1. Conjunto de la bomba.

La cabeza y el embolo distribuidores, así como la corredera de regulación están tan exactamente ajustados entre si (por rodaje) que su estanqueidad es total incluso a las presiones más elevadas.

La pérdida de fuga es ínfima, pero no tan inevitables como necesarias para la lubricación del embolo distribuidor.

Por esta razón, en caso de sustitución deberá cambiarse el conjunto de la bomba completa; en ningún caso el embolo distribuidor, la cabeza distribuidora o la corredera de regulación, por separado.

Figura 2. 9 Conjunto de cabeza y embolo distribuidores.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.5.1.2. Conjunto de cabeza y embolo distribuidores:

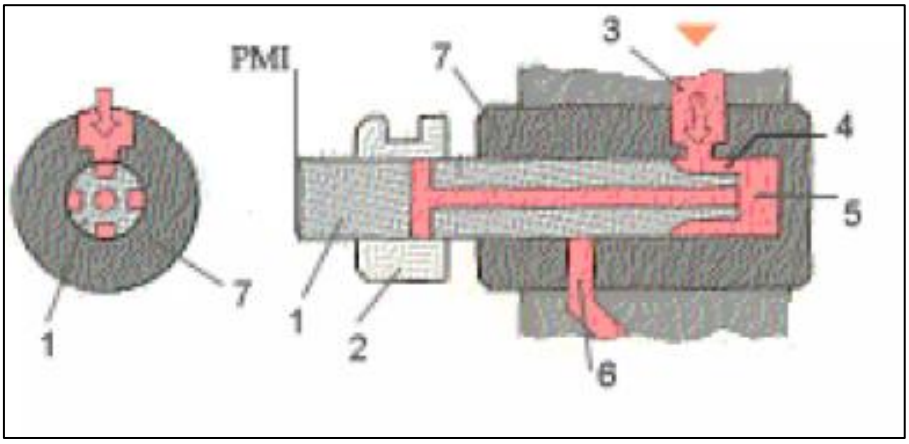
1.-Cabeza distribuidora;
2.-Embolo distribuidor
3, • Racor de Impulsión;
4,- Válvula de respiración (también llamada de impulsión);
5.-Corredera da regulación

2.6. Faces de la generación y distribución del combustible a alta presión

2.6.1. Entrada de combustible:

Con el embolo (1) en posición PMI (punto muerto inferior), el combustible entra al reciento de alta presión (5), a través del canal de entrada (3) y la ranura de control (4)

Figura 2. 10 Entrada de combustible.

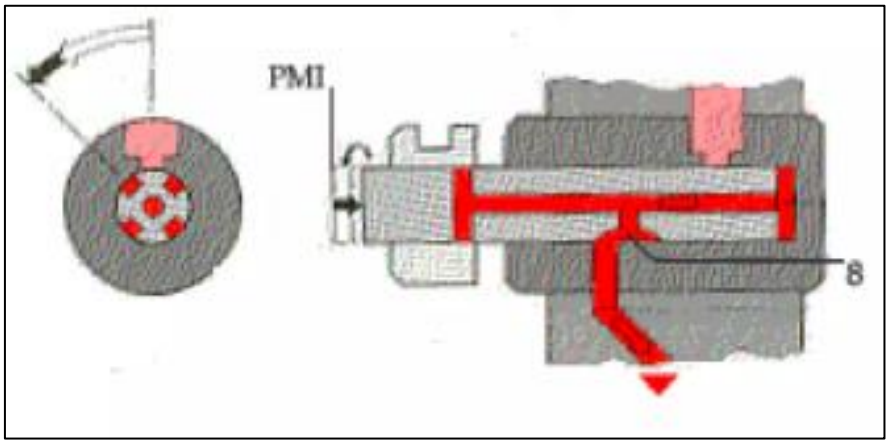


Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.6.2. Alimentación de combustible.

Durante la carrera de PMI hacia el PMS (punto muerto superior), el embolo cierra el canal de entrada (3), sometido a presión al combustible que se encuentra en el recinto de alta presión (5). Durante el movimiento giratorio del embolo (1) la ranura de distribución (8) coincide con uno de los orificios que tiene la cabeza distribuidora (7) y que alimenta a uno de los inyectores. (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 11 Alimentación de combustible.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

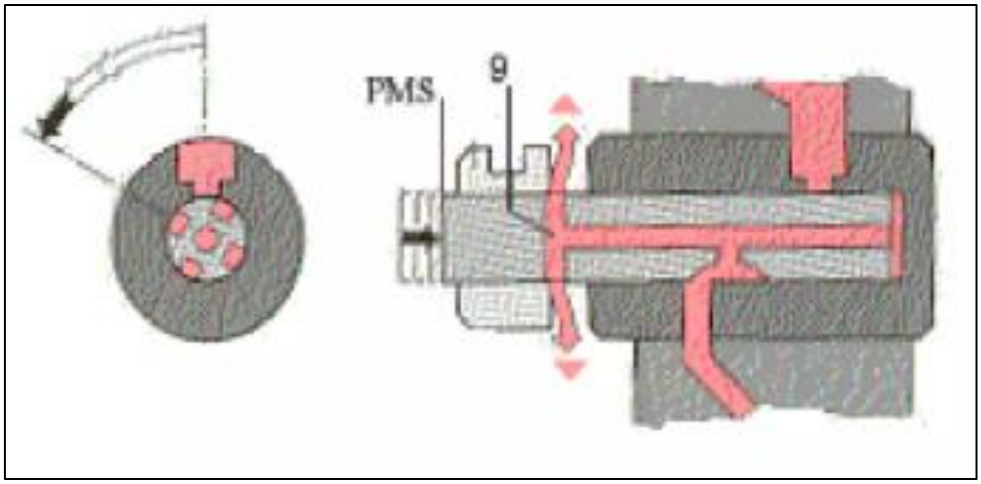
2.6.3. Fin de alimentacion.

La alimentacion de combustible concluye en cuanto la corredera de regulacion (2) abre los orificios de descarga (9).

2.6.4. Entrada de conbustible.

Cuando el envolo retorna de PMS hacia PMI en su movimiento alternativo y sumado a este el movimiento rotativo se cierra la ranura de distribucion (8) y se habre el canal de entrada (3) para volverce a llenar de combustible de alta presion (5).

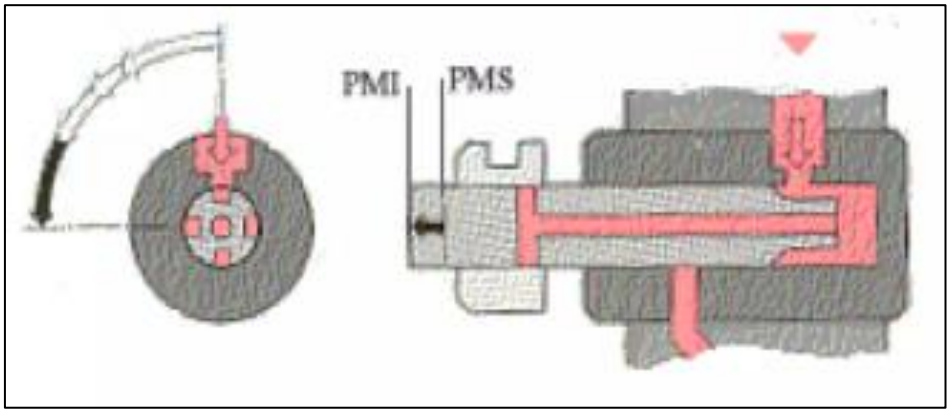
Figura 2. 12 Fin de alimentación de combustible.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

Las faces que sirven para generar y distribuir el combustible a alta presión que se ven en el cuadro superior corresponden a la alimentación de uno de los cilindros del motor. En el caso de un motor de 4 cilindros el embolo (1) describe un cuarto de vuelta entre las posiciones PMI y PMS y un sexto de vuelta si se trata de un motor de 6 cilindros.

Figura 2. 13 Fases de distribución de combustible.

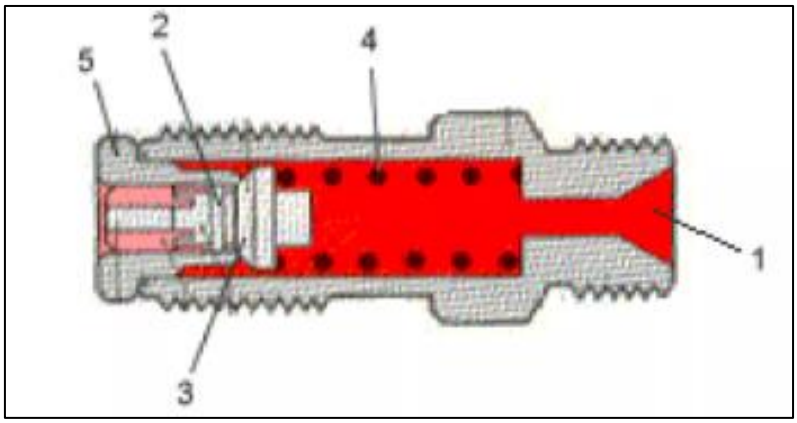


Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.7. Válvula de respiración (también llamada de impulsión)

Esta válvula aísla la tubería que conecta la bomba con el inyector de la propia bomba de inyección. La misión de esta válvula es descargar la tubería de inyección tras concluir la fase de alimentación de la bomba, extrayendo un volumen exactamente definido de la tubería para por una parte mantener la presión en la tubería (así la próxima inyección se realice sin retardo alguno), y por otra parte debe asegurar. Igualmente, la caída brusca de la presión del combustible en los conductos para obtener el cierre inmediato del inyector. Evitando así cualquier minina salida de combustible, unida al rebote de la aguja sobre su asiento.

Figura 2. 14 Válvula de respiración o de impulsión



Fuente: Latino Raul Corado (2015

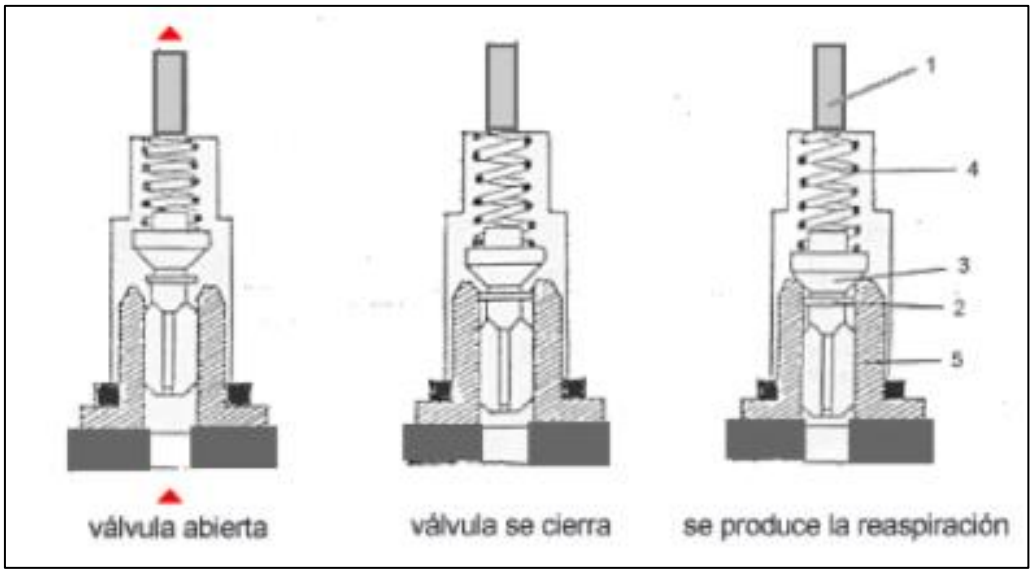
Esquema de una válvula de respiración:

1.- Salida de combustible hacia Inyector a través del tubo;
2.- Pistón de expansión;
3.- Cono de válvula;
4.- Muelle;
5 Pena-válvula unida a la bomba.

2.7.1. Funcionamiento:

Al final de la inyección, la válvula desciende bajo la acción del muelle (4). El pistón de expansión (2) se introduce en el porta-válvula (5), antes de que el cono de válvula (3) descienda sobre su asiento, aislando el rubo de alimentación de inyector (1).
El descenso de la válvula (3) realiza una re aspiración de un determinado volumen dentro de la canalización. lo que da lugar a una expansión rápida del combustible provocando, en consecuencia, el cierre brusco del inyector.

Figura 2. 15 Inyección de la válvula.

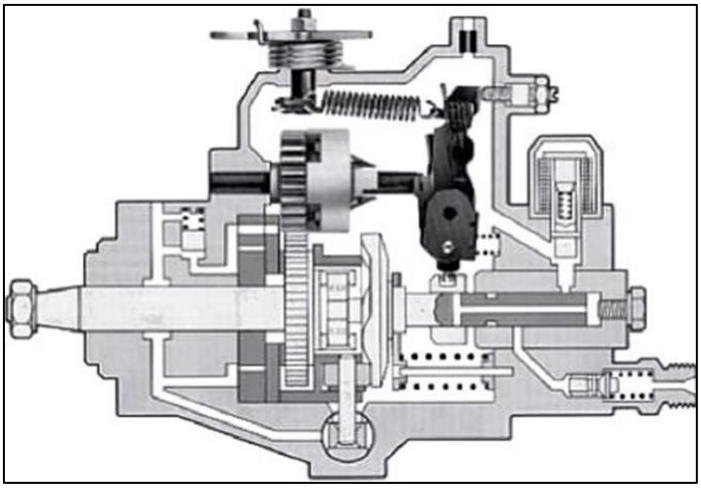


Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.8. Regulación mecánica de la dosificación de combustible.

El comportamiento de los vehículos diésel es satisfactorio cuando el motor responde a cualquier movimiento del acelerador. Al ponerlo en marcha, no debe tender a pararse de nuevo. Cuando se varia la posición del pedal del acelerador, el vehículo debe acelerar o retener sin tirones. A idéntica posición del acelerador y con pendiente constante de la calzada, la velocidad de marcha debe mantenerse asi mismo constante. Al dejar de pisar el acelerador, el motor debe retener el vehículo. En el motor diésel, estas funciones encomendadas al regulador de régimen o también llamado regulador de la dosificación de combustible. (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 16 Regulación mecánica de dosificación de combustible.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.8.1. Funciones del regulador:

- Regulador del ralentí

El motor diésel no funciona con un régimen de ralentí inferior al prefijado, si dicho régimen ha sido regulado.

- Regulación del régimen máximo

En caso de bajada de régimen máximo de plena carga está limitado al de ralentí superior. El regulador considera esta situación y retrae la corredera de regulación hacia la dirección de parada. El motor recibe menos combustible.

- Regulación de regímenes intermedios

Esta función corre a cargo del regulador de lodo régimen. Con este tipo de regulador también se pueden mantener constantes, dentro de determinados límites, los regímenes comprendidos entre el de ralentí y el máximo.
Además de sus funciones propias, al regulador se le exigen funciones de control:

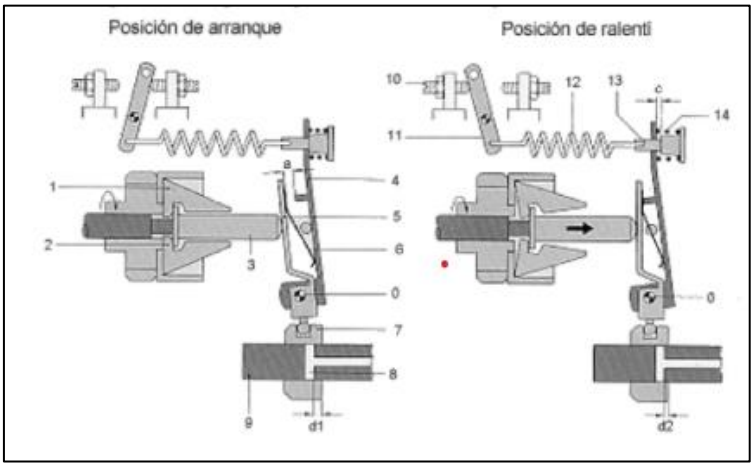
- Liberación o bloqueo de un caudal mayor de combustible necesario para el arranque.
- Variación del caudal de plena carga en función del régimen (corrección).

Para estas funciones adicionales, se precisan, en parte, dispositivos adaptadores.

2.8.2. Regulador de todo régimen:

El regulador de todo régimen ajusta este entre el de arranque y el máximo. Con este regulador se pueden regular, además de los regímenes de ralentí y el nominal, cualquier otro régimen que se encuentre comprendido entre estos. (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 17 Regulador de todo régimen.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.8.2.1. Esquema de regulador de todo régimen:

1,2.-Pesos centrífugos: 3.- Manguito regulador,
4.-Palanca tensora: 5. · Palanca de arranque:
6.- Muelle de arranque: 7. Corredera de regulación;
8.- Taladro de mando del émbolo distribuidor. 9.- Embolo distribuidor,
10.- Tornillo de ajuste,

2.8.2.2. Régimen del ralentí.

11.- Palanca de control de todo régimen: 12.- Muelle de regulación:
13.- Perno de fijación 14.- Muelle de ralentí

a.- Carrera del muelle de arranque; c.- Carrera del muelle de ralentí; d1 carrera útil máxima, arranque; d2.- Carrera útil mínima ralentí: 0.- punto de aire para 4 y 5.

2.8.2.3. Construcción:

El bloque regulador que comprende los pesos centrífugos y su carcasa, así como el muelle de regulación y el grupo de palancas. es movido por el eje de arrastre de la bomba. El bloque regulador gira sobre el eje de regulación solidario del cuerpo de la bomba. El movimiento radial de los pesos centrífugos se transforma en desplazamiento axial del manguito regulador. La fuerza del manguito regulador y su recorrido influyen en la posición del mecanismo regulador, compuesto por tres palancas: la de ajuste, la tensora y la de arranque. La palanca de ajuste gira sobre un pivote alojado en el cuerpo de la bomba y se puede graduar mediante el tomillo de ajuste de caudal de alimentación. Las palancas de sujeción y de arranque pivotan también sobre la de ajuste. La palanca de arranque dispone en su parte inferior de una rotula que actúa sobre la corredera de regulación, en oposición a la cual, en su parte superior, va fijado el muelle de arranque.

En la parte superior de la palanca tensora va fijado el muelle de ralentí por medio de un perno de retención, al que también va enganchado el muelle de regulación. La palanca

de control y el eje de está forman la unión con la que regula el régimen. La posición del mecanismo de regulación queda definida por la interacción de las fuerzas del muelle y el manguito. El movimiento de control se transmite a la corredera de regulación y de esta forma se determina el caudal de alimentación del émbolo distribuidor. (Latino Raul Corado 2015)

2.8.3. Comportamiento en el arranque:

Cuando la bomba rotativa de inyección está parada, los pesos centrífugos se encuentran en reposo, y el manguito regulador en su posición inicial. La palanca de arranque se desplaza a la posición de arranque mediante el muelle de arranque, que la hace girar alrededor de su punto de rotación "O". Simultáneamente, la ronda de la palanca de arranque hace que la corredera de regulación se desplace sobre el émbolo distribuidor en la dirección del caudal de arranque, con el resultado de que el émbolo distribuidor debe recorrer una carrera útil considerable (volumen de alimentación máximo= caudal de arranque) hasta que se produce la limitación determinada por el mando. De este modo, al arrancar se produce el caudal necesario para la puesta en marcha. El régimen más bajo (régimen de arranque) es suficiente para desplazar el manguito regulador, en oposición al débil muelle de arranque, una distancia igual. La palanca de arranque vuelve a girar entonces alrededor del punto "O", y el caudal de arranque se reduce automáticamente al necesario para el ralentí. (Latino Raul Corado 2015)

2.8.4. Regulación de ralentí:

Una vez arrancado el motor diésel, al soltar el acelerador, la palanca de control de régimen pasa a la posición de ralentí, quedando apoyada entonces sobre su tope del tomillo de ajuste de éste. El régimen de ralentí ha sido elegido de modo que, en ausencia de carga, el motor continúe funcionando de forma segura y sin el riesgo de que se pare.
La regulación la asegura el muelle de talento dispuesto sobre el perno de sujeción.

Este mediante el equilibrio en contra de la oposición creada por los pesos centrífugos. Mediante este equilibrio de fuerzas se determina la posición de la corredera de regulación respecto del orificio de descarga del émbolo distribuidor y, por lo tanto. se fija la carrera útil. Cuando los regímenes superan el margen de ralentí, finaliza el recorrido ''c'' del muelle y se vence la resistencia opuesta por el muelle. (Latino Raul Corado 2015)

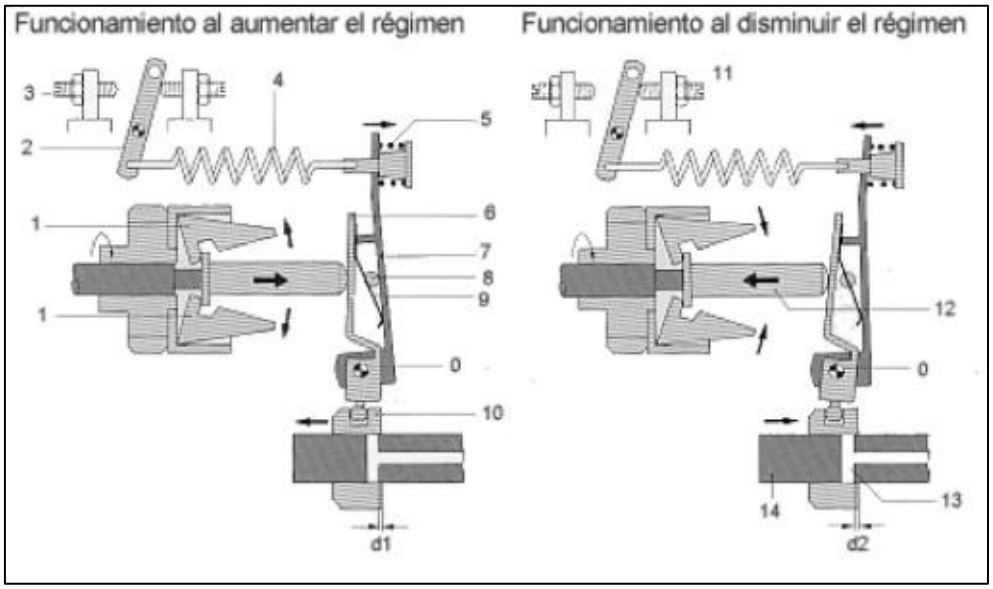
2.8.5. Funcionamiento en carga:

En servicio la palanca de control de régimen pivota y adopta una posición definida por el régimen o la velocidad de desplazamiento deseada del vehículo. Esta posición la determina el conductor mediante la correspondiente posición del acelerador. La acción de los muelles de arranque y de ralentí queda anulada para regímenes superiores al margen de ralentí. Aquellos no influyen sobre la regulación. El muelle de regulación interviene solo en el siguiente caso.

Ejemplo. El conductor acciona el acelerador y pone la palanca de mando de régimen en una posición determinada que debe corresponder a la velocidad deseada (superior) está corrección somete al muelle de regulación a una tensión de un valor determinado. El efecto de la fuerza del muelle de regulación es por tanto superior al de la fuerza centrífuga. Las palancas de arranque y de sujeción siguen el movimiento del muelle, es decir, pivotan alrededor del eje “0” y transmiten el movimiento a la corredera, desplazando las en el sentido de caudal máximo. Este aumento del caudal de alimentación determina una subida del régimen, acción que obliga a los pesos centrífugos a desplazarse hacia el exterior y empujar el manguito regulador en posición a la fuerza del muelle actuante. Sin embargo, la corredera de regulación permanece en máximo hasta que el par se equilibre. Si el régimen motor sigue aumentando los pesos centrífugos se desplazan más hacia afuera predominando entonces el efecto de la fuerza del manguito de regulación. Por consiguiente, las palancas de arranque y de sujeción pivotan alrededor de su eje “0” y desplazan la corredera de regulación en el sentido de “parada”, con lo que el orificio de descarga queda libre antes. El caudal de alimentación puede reducirse hasta “caudal nulo” lo que garantiza la limitación de régimen. Si la carga es tan pronunciada que la corredera de regulación se encuentra en la posición de plena carga, pero el régimen disminuye a pesar de ello, los pesos

centrífugos se desplazan más hacia el interior y en función de este régimen. Pero como la corredera de regulación ya se encuentra en la posición de plena carga, no es posible aumentar más el caudal de combustible. El motor está sobrecargado y, en este caso, el conductor debe reducir a una marcha inferior o bien modificar el régimen (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 18 Funcionamiento de carga.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.8.5.1. Esquema de regulador de todo régimen:

1.- Pesos centrífugos.
2.- Palanca de control de régimen;
3.- Tornillo de ajuste del régimen de ralentí;
4.- Muelle de regulación;
5.- Muelle de ralentí.
6.- Palanca de arranque;
7.- Palanca tensora;
8.- Tope de palanca tensora;
9.-Muelle de arranque;
10.- Corredera de regulación;
11.- Tornillo de ajuste plena carga;
12.- Manguito regulador;
13.- Taladro de control del embolo distribuidor;
0.- Eje de giro de 6 y 7;
D1.- Carrera de media carga;
D2; Carrera útil de plena carga.

2.8.6. Marcha con freno de motor.

Al bajar una pendiente (marcha con freno motor) ocurre lo contrario. El impulso y la aceleración del morro los produce el vehículo. Debido a esto, los pesos centrífugos se desplazan hacia afuera y el manguito regulador presiona contra las palancas de arranque y de sujeción, ambas cambian de prisión y desplazan la corredera de regulación en la dirección de menos caudal hasta que se ajusta un caudal de alimentación inferior, corresponde al nuevo estado de carga, que en el caso extremo es nulo. En caso de descarga completa del motor se alcanza el régimen superior de ralentí.

El comportamiento del regulador de “todo régimen” ya descrito es siempre aplicable a todas las posiciones de la palanca de control del régimen si, por algún motivo, la faena o el régimen varían de forma tan considerable que la corredera de regulación apoya en sus posiciones finales de plena carga o parada. (Latino Raul Corado 2015)

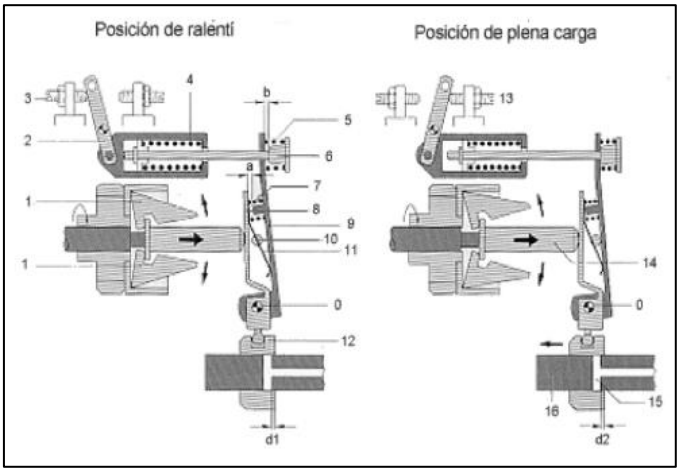
2.8.7. Regulador mini-taxi

Este regulador determina únicamente los regímenes de ralentí y máximo. El margen intermedio se controla directamente mediante el acelerador.

2.8.7.1. Construcción

El bloque regulador, que comprende los pesos centrífugos y el conjunto de palancas, es similar al regulador de todo régimen. El regulador mini-taxi se distingue por el muelle de regulación y su montaje. Se trata de un muelle de compresión alojado en un elemento guía. La unión entre la palanca de sujeción y el muelle de regulación está encomendada al perno de tope.

Figura 2. 19 Bloque de regulador



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.8.7.2. Regulador mini-taxi:

1. Peso, centrífugos
2. Palanca de control de régimen.
3. Tornillo de ajuste de ralentí.
4. Muelle de regulación.
5. Muelle intermedio.
6. Perno de fijación.
7. Muelle de ralentí.
8. Palanca de control;
9. Palanca de sujeción.
10. Tope de la palanca de sujeción.;
11. Muele de arranque:
12. Corredera de regulación;
13. Tornillo de ajuste de plena carga
14. Manguito regulador;
15. Taladro de control del embolo distribuidor;
a. Carrera de los muelles de **arranque y de ralentí.**
b. Carrera del muelle intermedio:
d1. Carrera útil mínima de ralentí;
d2. Carrera útil de plena carga;
o. Eje de rotación de 8 y 9.

2.8.8. Comportamiento en el arranque.

El manguito regulador se encuentra en la posición de salida, ya que los pesos centrífugos están en reposo. Por ello, el muelle de arranque está en condiciones de presionar la palanca de arranque contra el manguito regulador. La corredera de regulación del émbolo distribuidor se encuentra en la posición "caudal de arranque"

2.8.9. Regulación de ralentí.

Después de arrancar el motor y soltar el acelerador. la palanca de control del régimen pasa a la posición de ralentí por efecto del muelle antagonista. Al aumentar el régimen aumenta también la fuerza centrífuga de los pesos que, por su ala interna presionan al manguito regulador contra la palanca de arranque. La regulación se efectúa por medio del muelle de ralentí solidario de la palanca de sujeción. La corredera de regulación se desplaza en el sentido correspondiente a "reducción de caudal de alimentación" por efecto del movimiento giratorio de la palanca de arranque. La posición de la corredera de regulación la determina, por tanto, la interacción entre la fuerza centrífuga y la del muelle (Latino Raul Corado 2015)

2.8.10. Funcionamiento en carga.

Si el conductor acciona el pedal del acelerador, la palanca de control de régimen adopta un ángulo de inclinación determinado. El margen de actuación de los muelles de arranque y de ralentí queda anulado y entra en acción el muelle intermedio. El muelle intermedio del regulador mini-taxi permite obtener un margen de ralentí más amplio y una transición más "suave" al margen no regulado. Si la palanca de control de régimen se sigue desplazando en dirección de plena carga, el desplazamiento del muelle intermedio prosigue hasta que el del perno apoya en la palanca tensora. El margen de actuación del muelle intermedio queda anulado y actúa. por tanto, el margen sin regulación, determinado por la tensión previa del muelle de regulación. Para este margen de régimen el muelle puede considerarse rígido. La variación de la posición de la palanca de control de régimen (o del pedal del acelerador) es transmitida ahora a la corredera de regulación por medio del mecanismo regulador. Así, mediante el pedal del acelerador, se determina directamente el caudal de alimentación. Si el conductor desea aumentar la velocidad o ha de subir una pendiente, debe dar "más gas"; si, por el contrario, se exige menor potencia de motor, deberá "quitar gas". Si el motor queda ahora sin carga, con la posición de la palanca de control de régimen sin modificar a caudal constante se produce una elevación del régimen. La fuerza centrífuga aumenta. y obliga a los pesos a desplazar el manguito regulador contra las

palancas de arranque y de sujeción. Solo después de que ha sido vencida la tensión previa del muelle de regulación por efecto de la fuerza del manguito, tiene lugar de forma eficiente la regulación limitadora final al margen de régimen nominal. En Ausencia total de carga, el motor alcanza el régimen máximo de ralentí y está, por tanto, protegido contra sobre revoluciones (Latino Raul Corado 2015)

2.9. Variación del avance a la inyección.

Este dispositivo de la bomba rotativa de inyección permite adelantar el comienzo de la alimentación en relación con la posición del cigüeñal del motor y de acuerdo con el régimen. para compensar los retardos de inyección e inflamación.

2.9.1. Función.

Durante la fase de alimentación de la bomba de inyección, la apertura del inyector se produce mediante una onda de presión que se propaga a la velocidad del sonido por la tubería de inyección. El tiempo invertido en ello es independiente del régimen, sin embargo, el ángulo descrito por el cigüeñal entre el comienzo de la alimentación y de la inyección aumenta con el régimen. Esto obliga, por tanto, a introducir una corrección adelantando el comienzo de la alimentación. El tiempo de la propagación de la onda de presión la determinan las dimensiones de la tubería de inyección y la velocidad del sonido que es de aprox. 1500 m/seg en el gasóleo. El tiempo necesario para ello se denomina retardo de inyección y el comienzo de la inyección esta, por consiguiente, retrasado con respecto al comienzo de alimentación. Debido a este fenómeno, a regímenes altos el inyector abre. En términos referidos a la posición del pistón, más tarde que a regímenes bajos.

Después de la inyección, el gasóleo necesita cierto tiempo para pasar al estado gaseoso y formar con el aire la mezcla inflamable.

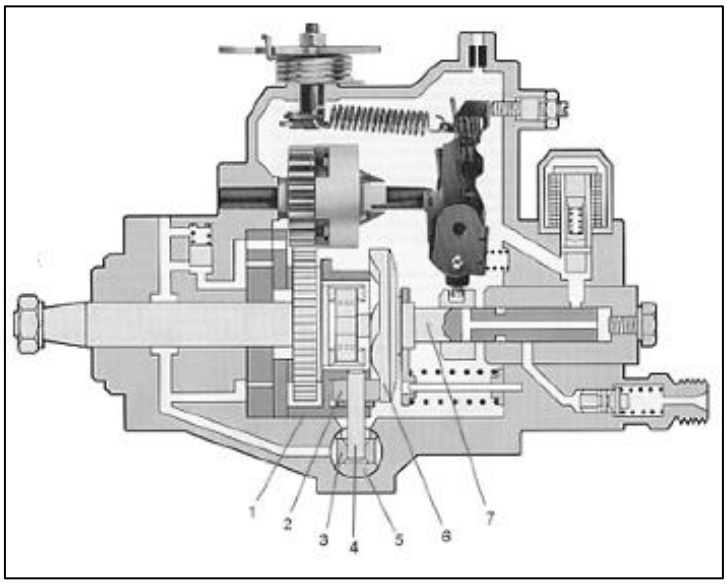
Este tiempo de preparación de la mezcla es independiente del régimen motor. El intervalo necesario para ello entre el comienzo de la inyección y de la combustión se denomina, en los motores diésel, retraso de inflamación que depende del "índice de cetano". La relación de compresión, la temperatura del aire y la pulverización del combustible. Por lo general, la duración del retraso de inflamación es del orden de 1

milisegundo. Siendo el comienzo de la inyección constante y el régimen del motor ascendente, el ángulo del cigüeñal entre el comienzo de la inyección y el de la combustión. Va aumentando basta que esta última no puede comenzar en el momento adecuado, en términos relativos a la posición del pistón del motor. Como la combustión favorable y la óptima potencia de un motor diésel solo se consiguen con una posición determinada del cigüeñal o del pistón, a medida que aumenta el régimen debe de adelantarse el comienzo de alimentación de la bomba de inyección para compensar el desplazamiento temporal condicionado por el retraso de la inyección e inflamación. Para ello se utiliza el variador de avance en función del régimen. (Latino Raul Corado 2015)

2.9.2. Construcción

El variador de avance por control hidráulico va montado en la parte inferior del cuerpo de la bomba rotativa de inyección perpendicular a su eje longitudinal. El émbolo del variador de avance es guiado por el cuerpo de la bomba que va cerrado por tapas a ambos lados. En el émbolo hay un orificio que posibilita la entrada de combustible, mientras que en lado contrario va dispuesto un muelle de compresión. El émbolo va unido al anillo de rodillos mediante una pieza deslizante y un perno.

Figura 2. 20 Variador de avance por control hidráulico.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.9.2.1. Disposición del variador, de avance en la bomba rotativa:

1.- Anillo de rodillos. 2.-Rodillos del anillo. 3.- Pieza deslizante:
4. - Perno. 5.-Embolo del variador de avance. 6.- Disco de levas:
7.-Embolo distribuidor.

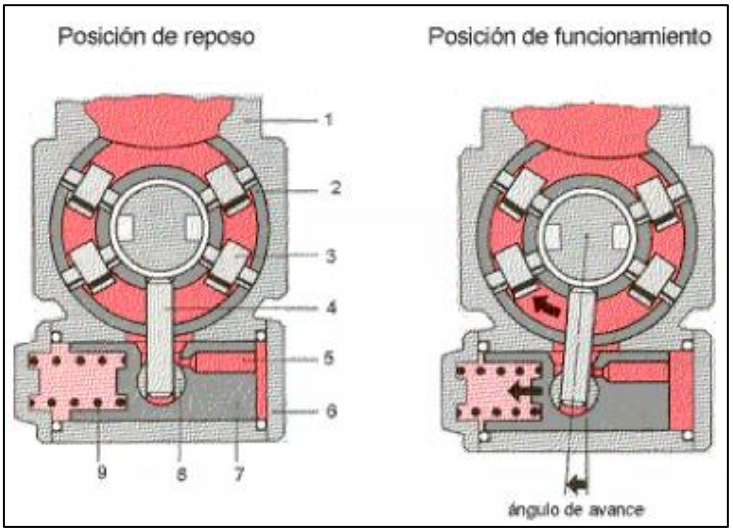
2.9.2.2. Funcionamiento

La posición inicial del émbolo del variador de avance en la bomba de inyección rotativa la mantiene el muelle tarado del variador. Durante el funcionamiento, la presión de combustible en el interior de la bomba la regula, en proporción al régimen, la válvula reguladora de presión junto con el estrangulador de rebose. Por consiguiente, la presión de combustible creada en el interior de la bomba se aplica por el lado del émbolo opuesto al muelle del variador de avance.

La presión del combustible en el interior de la bomba solo vence la resistencia inicial del muelle y desplaza el émbolo del variador a partir de un determinado régimen (300 rpm). El movimiento axial del émbolo se transmite al anillo de rodillos montado sobre cojinete por medio de la pieza deslizante y el perno.

Esto hace que la disposición del disco de levas con respecto al anillo de rodillos varíe de forma que los rodillos del anillo levanten, con cierta antelación, el disco de levas en giro. El disco de levas y el émbolo distribuidor están, por tanto, desfasados en un determinado ángulo de rotación con respecto al anillo de rodillos. El valor angular puede ser de hasta 12° de ángulo de levas (24° de ángulo de cigüeñal). (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 21 Embolo variador.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.9.2.3. Sección del variador de avance:

1,- Cuerpo de la bomba; 2.- Anillo de rodillos; 3.-Rodillo;

4.-Perno; 5.- Orificio del émbolo;

6.- Tapa; 7.- Embolo;

8.- Pieza deslizante: 9.- Muelle.

2.10. Adaptación de la presión de carga

El tope de plena carga según la presión de carga (LDA). Reacciona a la que produce el turbocompresor de gases de escape y tiene por misión adaptar el caudal de alimentación de plena carga a la presión de carga.

2.10.1. El tope de plena carga según la presión de carga (LDA)

2.10.2. Función

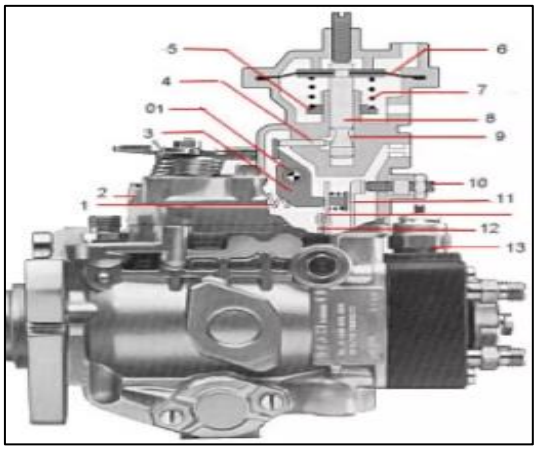
Este dispositivo se utiliza en motores sobrealimentados. En estos motores diesel, el caudal de combustible está adaptado al mayor volumen de aire de llenado de los

cilindros. Si el motor diesel sobrealimentado funciona con un volumen de aire inferior en los cilindros del motor, el caudal de combustible deberá ser adaptado a esta masa de aire reducida. De esta misión se encarga el tope de plena carga accionado por la presión de carga. que reduce el caudal de plena carga a partir de una presión de turbo definida.

2.10.3. Construcción

Este dispositivo va montado en la parte superior de la bomba de inyección. En la parte superior se encuentra la conexión para la presión de turbo y el orificio de Purga. El recinto interior se divide en dos cámaras autónomas y estancadas al aire por medio de una membrana contra la que actúa un muelle de compresión fijado al otro lado mediante una tuerca de ajuste, con la que se puede graduar la tensión previa del muelle de compresión. De esta forma se adapta el momento de actuación del tope de plena carga a la presión del turbo en función de la presión de carga. La membrana es solidaria del perno de control, que dispone de un como al que palos un pasador guía. Este pasador transmite el movimiento de regulación del perno de ajuste a la palanca de tope que modifica el tope de plena carga. Con el perno de ajuste en la parte superior del LDA se define la posición de partida de la membrana y el perno de control. (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 22 Orificio de purga.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.10.3.1. En la parte superior, una bomba de inyección con tope de plena carga en función de la presión de carga (LDA).

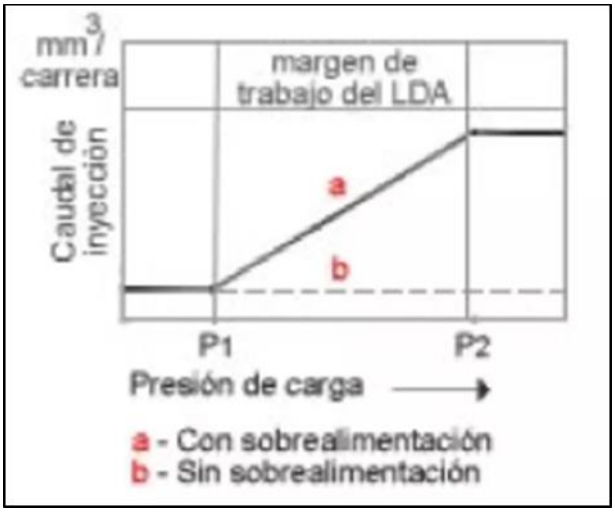
1· Muelle de regulación
2· Tapa del regulador
3· Palanca de tope
4- Pasado guía
5- Tuerca de ajuste
6· Membrana
7. Muelle de compresión
8- Perno de control
9. Cono do control
10. Tomillo de ajuste del caudal de plena carga
11· Palanca de ajuste
12- Palanca de sujeción
13- Palanca de arranque
01· Eje de giro de 3

2.10.4. Funcionamiento

La presión del turbo a bajo régimen no basta para vencer la tensión del muelle. La membrana se encuentra en su posición inicial. En el momento en que la membrana es sometida a la fuerza generada por la presión del turbo, la membrana y, por tanto, el perno de control, se desplazan en oposición al empuje del muelle. Debido a este movimiento vertical del perno de control, el pasador guía cumbia de posición, lo que obliga a la palanca de tope a realizar un movimiento de giro alrededor de su eje de giro (O1), Gracias a la fuerza de tracción del muelle de regulación, la palanca de sujeción, la de tope, el pasador guía y el cono de control se hacen solidarios. Por tanto, la palanca de sujeción sigue el movimiento de la de tope, de forma que las palancas de arranque y de sujeción describen un movimiento de giro alrededor de su eje común, y desplazan la corredera de regulación en el sentido de "aumento de caudal". El caudal de combustible se adapta, por tanto, a la mayor masa de aire presente en la cámara de combustión del motor. Si la presión del turbo desciende, el muelle de compresión situado debajo de la membrana empuja el perno de control hacia arriba. El movimiento de ajuste del mecanismo regulador se invierte, con lo que: se reduce el caudal de combustible en función de la variación de: presión del turbo. Si se avería el turbocompresor, el LDA vuelve a su posición de partida y limita el caudal de plena carga de forma que quede garantizada una combustión sin humos. El caudal de plena

carga se ajusta mediante el tornillo de tope de plena carga montado en la tapa del regulador (1O). (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 23 Margen de trabajo LDA



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.10.4.1. Margen de trabajo del LDA.

Al alcanzarse una presión de carga determinada (P1), el LDA incrementa el caudal de Inyección a medida que crece aquella. Por encima de la presión de carga predeterminada (P2) el caudal de inyección deja de aumentar.

2.11. Adaptación en función de la carga

El instante de comienzo de la alimentación debe desplazarse en el sentido de avance o en el de retraso de acuerdo con la carga del motor diésel.

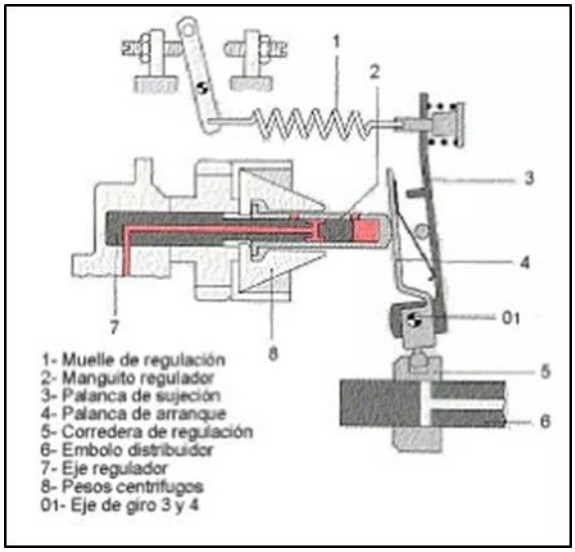
2.11.1. Comienzo de la alimentación en función de la carga (LFB)

2.11.2. Función.

El instante de comienzo de la alimentación en función de la carga ha sido calculado de forma que al reducirse la carga (por ejemplo, de máxima a parcial), a idéntica posición

de la palanca de mando de régimen, el comienzo de alimentación de desplace en el sentido de retraso. A medida que aumenta la carga se va produciendo un desplazamiento del momento inicial de la alimentación o bien del de inyección en el sentido de avance. Mediante esta adaptación se consigue una marcha más suave del motor.

Figura 2. 24 Palanca de mando régimen.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.11.2.1. Estructura

La adaptación de "comienzo de alimentación según la carga" se realiza modificando el manguito regulador, el eje regulador y el cuerpo de la bomba. Para ello el manguito va provisto de un taladro transversal adicional y el eje lleva un orificio longitudinal así como dos transversales. En el cuerpo de la bomba hay otro orificio más, de forma que con esta disposición se establezca la unión entre el recinto interior de la bomba de Inyección y el lado de aspiración de la bomba de alimentación de aletas.

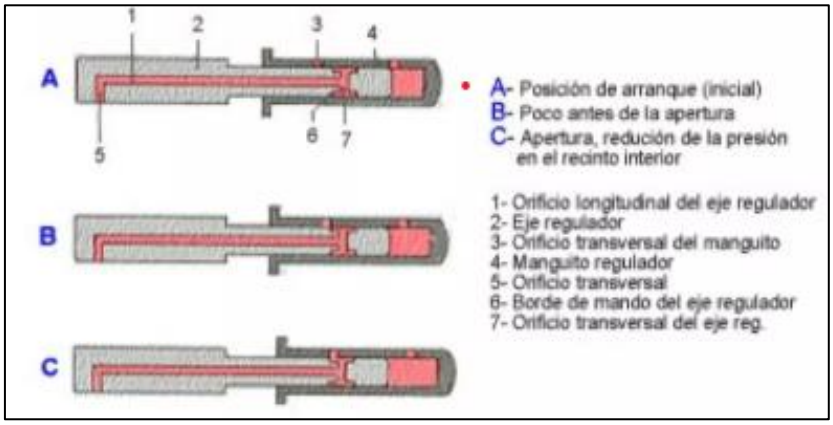
2.11.2.2. Funcionamiento

El variador de avance se desplaza en el comienzo de la alimentación en el sentido de "avance" a medida que aumenta el régimen, debido a la presión creciente de la bomba de alimentación de aletas. Mediante la reducción de presión en el recinto interior de la

bomba provocada por el LFD, se puede conseguir un desplazamiento (relativo) en el sentido de "retraso". El Control tiene lugar por medio de los taladros del eje y del manguito de regulación. Mediante la palanca de control de régimen se puede pre ajustar un régimen determinado. Para alcanzar este régimen teórico preestablecido es necesario aumentarlo. A medida que aumenta el régimen los pesos centrífugos se mueven hacia afuera desplazando el manguito regulador. Así. por un lado, en lo relativo a la regulación normal, se reduce el caudal de alimentación, y por otro, regula el orificio del manguito regulador mediante el borde de control de eje. Ahora una parte de combustible fluye a través de los orificios longitudinal y transversal del eje regulador codirección al lado de aspiración, provocando una disminución de la presión en el recinto interior de la bomba.

Debido a esta disminución el émbolo del variador de avance cambia de posición, lo que necesariamente provoca el giro hacia el interior de la bomba del anillo de rodillos, con el consiguiente desplazamiento del comienzo de la alimentación hacia el "retraso". Al disminuir el régimen (por ejemplo: por aumento de la carga "subir una pendiente"), el manguito regulador se desplaza de forma que sus orificios y los del eje regulador quedan tapados. El combustible del recinto interior de la bomba ya no puede circular al lado de aspiración, con lo que aumenta la presión en el interior. El émbolo del variador de avance realiza un movimiento en oposición a la fuerza de su muelle, el anillo de rodillos se desplaza en sentido inverso al giro de la bomba y el comienzo de la alimentación se desplaza de nuevo en sentido de "avance"(Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 25 Posiciones del manguito regulador dotado de LFB



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.11.2.3. Adaptación acorde con la presión atmosférica

A grandes altitudes y debido a la menor densidad del aire, la masa de aire aspirada es también menor. El caudal de plena carga inyectado, no se puede quemar, se producen humos y aumenta la temperatura del motor. Para evitarlo se emplea un tope de plena carga en función de la presión atmosférica, que modifica el caudal de plena carga en función al valor de aquella

2.11.3. Tope de plena carga según la presión atmosférica (ADA)

2.11.3.1. Construcción

Se encuentra situado al igual que el que actúa en función de la presión de carga (LDA), en la etapa de regulador. Este tiene en lugar de la membrana, una cápsula barométrica. El muelle de compresión, con el que se puede determinar el momento de actuación de la cápsula barométrica, está dispuesto entre el cuerpo de la tapa del regulador y el platillo de muelle. La cápsula barométrica está en comunicación con la atmósfera a través del orificio de purga.

2.11.3.2. Funcionamiento

En el margen de actuación de la cápsula barométrica se produce un aumento de la altura de la cápsula a medida que disminuye la presión atmosférica. El perno de control cargado por muelle se desplaza en oposición a la fuerza de este, y el pasador guía describe un movimiento horizontal debido al cono de control. La continuación del proceso de control ya ha sido descrita en funcionamiento del tope de plena carga en función de la carga (LDA).

2.12. Adaptación para arranque en frio

Este sistema permite mejorar las características del motor diésel en frio desplazando el comienzo de la alimentación en dirección de “avance”. La corrección la efectúa el

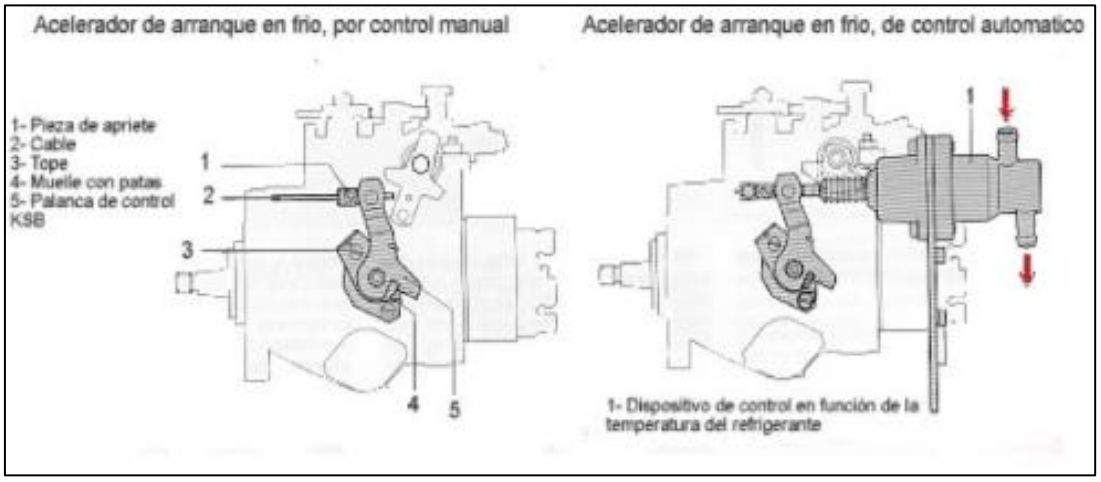
conductor desde el habitáculo del vehículo por medio de un cable, o bien se realiza automáticamente mediante un dispositivo de accionamiento en función de la temperatura.

2.12.1. Aceleración mecánica de arranque en frio (KSB)

2.12.1.1. Construcción

El KSB va montado sobre el Cuerpo de la bomba. La palanca de tope está unida por un árbol a la palanca interior, en la que va dispuesta, en posición excéntrica, una rótula, y que actúa sobre el anillo de rodillos. (Existe también una versión en la que el dispositivo de ajuste actúa sobre el émbolo del variador de avance). La posición inicial de la palanca de tope la define el tope y el muelle con palas. En la parte superior de la palanca de tope va fijado el cable que conecta con el dispositivo de control manual o automático. El dispositivo de control automático va fijado mediante un soporte a la bomba, mientras que el de accionamiento manual se encuentra en el habitáculo del vehículo. (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 26 Aceleración mecánico en frio.



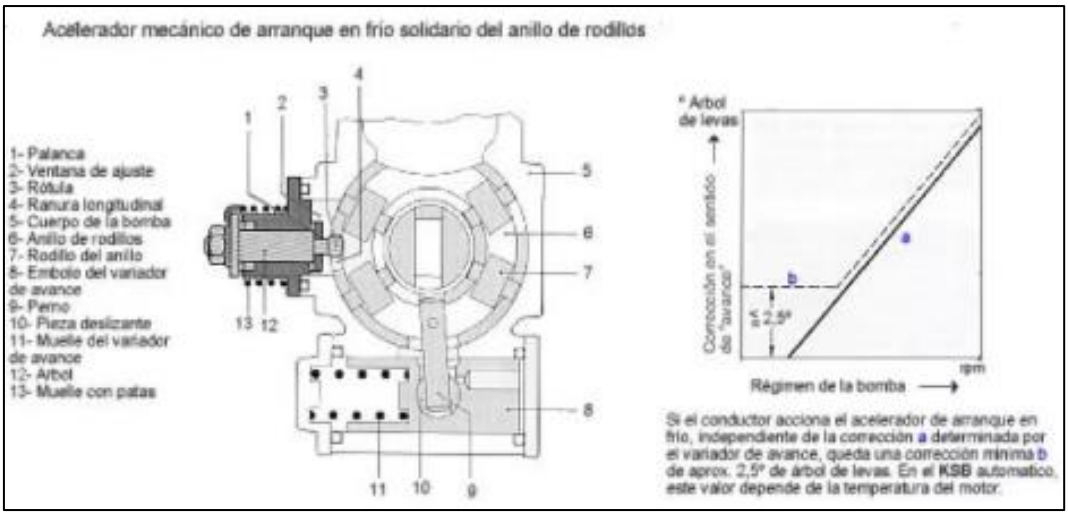
Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.12.1.2. Funcionamiento

Los aceleradores para arranque en frio mediante control automático solo se diferencian de los manuales en el dispositivo de corrección externa. Su funcionamiento es idéntico. Si no se acciona el cable, el muelle con patas empuja la palanca de tope contra esta. La rótula y el anillo de rodillos se encuentran en la posición inicial. Cuando el conductor acciona el cable, la palanca de tope y el árbol, así como la palanca interior con la rótula giran. Debido a este movimiento giratorio, el anillo de rodillos cambia de posición anticipándose el comienzo de la alimentación. La rótula engancha el anillo de rodillos en una ranura longitudinal. Así, el émbolo del variador de avance puede seguir desplazando el anillo de rodillos en el sentido de "avance", a partir de un régimen determinado.

La corrección automática tiene lugar mediante un dispositivo de control en el que un elemento dilatable en función de la temperatura mueve el dispositivo de arranque en frío. la ventaja está en que, según sea la temperatura del refrigerante (arranque en frío, fase de calentamiento o arranque con el motor caliente), siempre se ajusta al instante óptimo de comienzo de alimentación o de inyección. (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 27 Acelerador de arranque en frio solidario del anillo de rodillos.



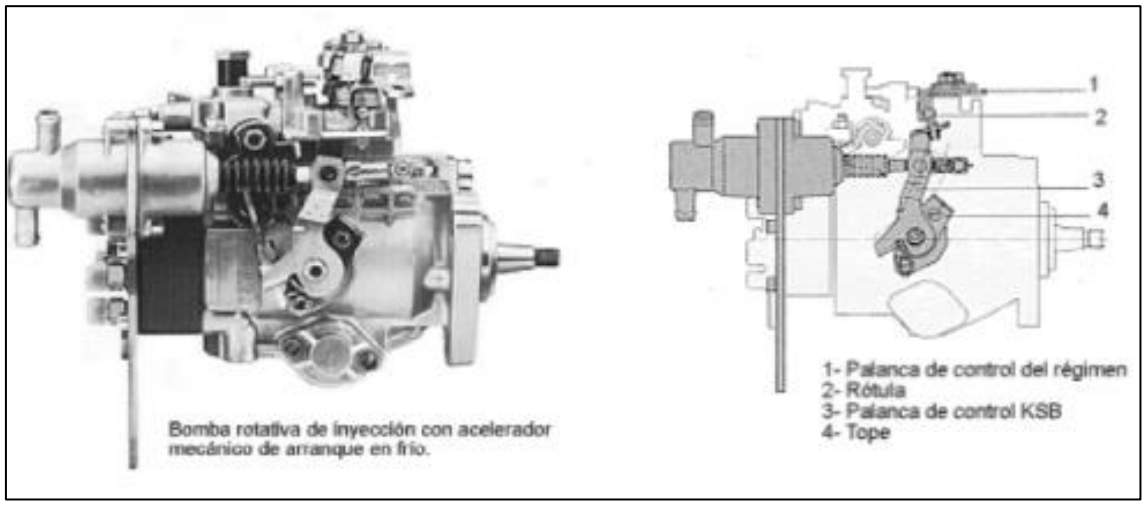
Fuente: Latino Raul Corado (2015)

Según el sentido de giro y la posición montaje, existen diferentes disposiciones de palancas y dispositivos de accionamiento.

2.12.2. Control del caudal de arranque en función de la temperatura (TAS)

Este dispositivo es un equipo adicional que se puede combinar con el KSB automático. Al poner en marcha en frío el motor diésel, no actúa el dispositivo del caudal de arranque en función de la temperatura debido a que la palanca de control KSB se encuentra en su posición inicial. La palanca exterior de parada está en posición de reposo, ya que descansa sobre la lapa del regulador. En esta posición de la palanca es posible la máxima alimentación de caudal durante el proceso de arranque. Con el motor caliente, la palanca de mando KSB descansa en su tope. En esta posición, la varilla ha hecho girar la palanca exterior de parada en un recorrido determinado en la dirección al tornillo tope. Así, mediante la palanca de parada se impide que la carrera de caudal de arranque se libere totalmente o en parte en el interior de la bomba, con lo que se evita la formación de humos al arrancar (con motor caliente). (Latino Raul Corado 2015)

Figura 2. 28 bomba rotativa de inyección de acelerador mecánico.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

Elevación de ralentí en función de la temperatura (TLA)

También el TLA es accionado mediante el dispositivo de control y este combinado con el KSB automático. Paro lo cual se ha prolongado la palanca de control KSB y se le ha dotado de una rotula. Con el motor frio, esta rotula presiona contra la palanca de control de régimen y la separa de su tornillo de tope de ralentí con lo que se aumenta el régimen de este evitándose la marcha irregular del motor. Con el motor caliente, la palanca de control KSB descansa en su tope. Como consecuencia, la palanca de mando de régimen descansa también en el tornillo tope de ralentí, y la elevación de régimen en función de la temperatura deja de actuar.

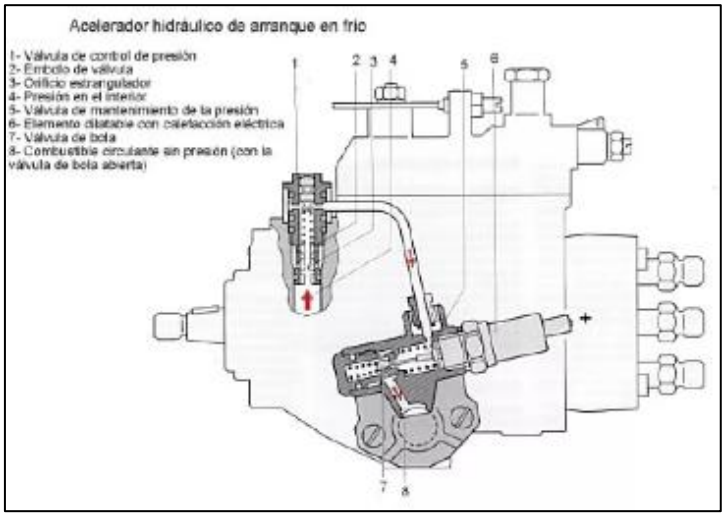
2.12.3. Acelerador hidráulico de arranque en frío

El avance del instante comienzo de la inyección mediante el desplazamiento mecánico del émbolo del variador de avance solo se puede realizar dentro de estrechos límites y no es aplicable a todos los motores. El método hidráulico de desplazamiento del momento de inyección en sentido de "avance" consiste en aplicar el émbolo del variador de avance la presión reinante en el interior de la bomba. La presión en el recinto interior se eleva automáticamente para lograr una corrección en el sentido de "Avance" a los bajos regímenes de arranque en frío Para lograrlo se actúa directamente sobre el control automático de presión del interior de la bomba, a través de un canal en bypass situado en la válvula de mantenimiento de presión. (Latino Raul Corado 2015)

2.12.3.1. Construcción

El acelerador hidráulico de arranque en frio consta de dos válvulas, una de control y otra de mantenimiento de la presión, y de un elemento dilatable con calefacción eléctrica

Figura 2. 29 Acelerador hidráulico de arranque en frio.



Fuente: Latino Raul Corado (2015)

2.12.3.2. Funcionamiento

La bomba de alimentación aspira el combustible del depósito y lo conduce al interior de la bomba de inyección. Desde aquí el combustible sometido a la presión interior, llega a la cara frontal del émbolo del variador de avance. Según la presión existente, el émbolo se desplaza en oposición a la fuerza del muelle antagonista. Su carrera define la corrección del instante del comienzo de la inyección. La presión en el interior de la bomba la determina la válvula reguladora de presión que la hace subir a medida que aumenta el nº de rpm y, por tanto, conforme aumenta el caudal de alimentación. Para conseguir la evolución de la curva de presión representada a trazos en la gráfica, el émbolo de la válvula reguladora de presión lleva un orificio estrangulador a través del cual se consigue una mayor presión en el interior de la bomba mientras la válvula de mantenimiento intercalada detrás, está cerrada.

Una vez en marcha el motor, la válvula de mantenimiento de presión se abre por medio del elemento dilatable con calefacción eléctrica, de forma que el combustible puede circular sin presión. Luego el descenso del nivel de presión en el interior de la bomba se efectúa únicamente mediante la válvula de control de presión. (Latino Raul Corado 2015)

2.13. Filtro de combustible diésel

Los componentes de los sistemas de inyección diésel están fabricados bajo las más rigurosas tolerancias de mecanización, y por eso alcanzan las más elevadas presiones de inyección, logrando mayor desempeño con mínimo consumo de combustible y bajos niveles de contaminación ambiental.

Para que los componentes del sistema de inyección alcancen el desempeño deseable, es necesario que el combustible que se va a inyectar esté completamente libre de impurezas dentro del combustible diésel y para no dañar los componentes internos que tiene la bomba de inyección tipo VE. Bosch Corporation, (2016)

Figura 2. 30 Filtro de combustible Bosch



Fuente: Bosch Corporation, (2016)

2.14. Inyectores

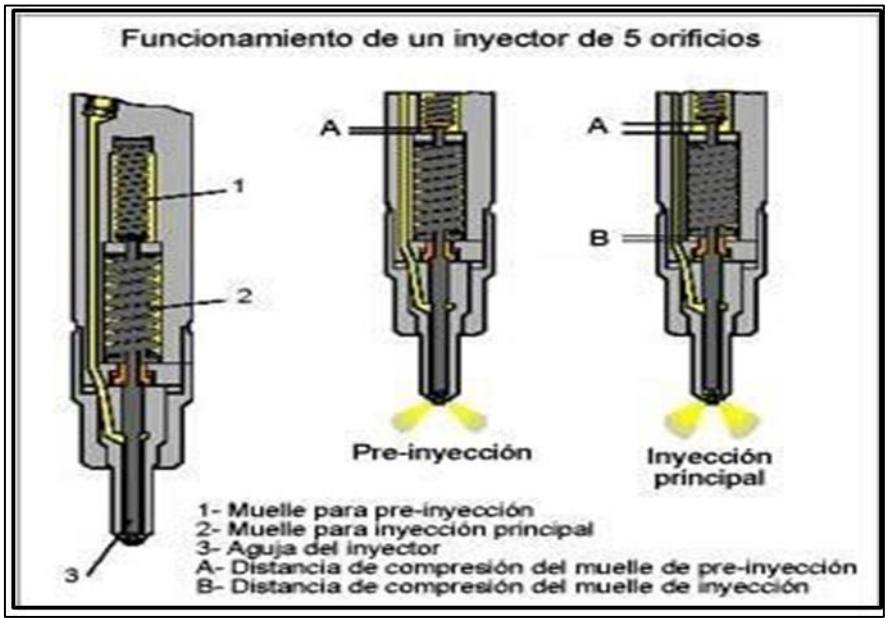
La misión de los inyectores es la de realizar la pulverización de la pequeña cantidad de combustible y de dirigir el chorro de tal modo que el combustible sea esparcido homogéneamente por toda la cámara de combustión.

Los inyectores son unos elementos muy solicitados, fabricados con ajustes muy precisos y hechos expresamente el uno para el otro, que trabajan a presiones entre 120 y 350 bar de hasta 2000 aperturas por minuto y a unas temperaturas de entre 500 y 600

°C. Principio de funcionamiento de los inyectores El combustible suministrado por la bomba de inyección llega a la parte superior del inyector y desciende por el canal practicado en la tobera o cuerpo del inyector hasta llegar a una pequeña cámara conica situada en la base, que cierra la aguja del inyector posicionado sobre un asiento cónico con la ayuda de un resorte, situado en la parte superior de la aguja, que mantiene el conjunto cerrado. El combustible, sometido a una presión muy similar a la del muelle, levanta la aguja y es inyectado en el interior de la cámara de combustión.

Cuando la presión del combustible desciende, por haberse producido el final de la inyección en la bomba, el resorte devuelve a su posición a la aguja sobre el asiento del inyector y cesa la inyección. Bosch Corporation, (2016)

Figura 2. 31 Conjunto de toberas



Fuente. Bosch Corporation, (2016)}

2.14.1. Tipos de inyectores

Existe gran variedad de inyectores, dependiendo estos del sistema de inyección y del tipo de cámara de combustión que utilice cada motor, aunque todos tienen similar principio de funcionamiento.

Fundamentalmente existen dos tipos: Inyectores mecánicos e inyectores electrónicos.

2.14.2. Inyectores mecánicos

Se le conoce como inyector mecánico al encargado de enviar el combustible finamente pulverizado hacia las cámaras de combustión. Este tipo de inyectores a la vez se divide en los siguientes tipos que son:

2.14.3. Inyectores de orificios

Los inyectores de orificios se emplean en motores de inyección directa, ya que con él se obtiene una división especialmente fina de combustible. Los inyectores de orificios se subdividen en dos grupos que son:

2.14.4. Inyectores del taladro ciego

Los orificios de inyección del inyector de taladro ciego están dispuestos en el taladro ciego. Con un casquete redondo, los orificios de inyección se taladran, en función del dimensionamiento de forma mecánica.

2.14.5. Inyector de taladro en asiento

Para reducir al mínimo el volumen residual, y con él también la emisión de monóxido de carbono, el comienzo del orificio de inyección se encuentra en el cono de asiento del cuerpo del inyector y queda recubierto ampliamente por la aguja cuando el inyector está cerrado.

No existe ninguna comunicación directa entre el taladro ciego y la cámara de combustión. El volumen del taladro ciego se ha reducido considerablemente en comparación con el inyector de taladro ciego. Los inyectores de taladro en asiento presentan, respecto a los inyectores de taladro ciego, un límite de carga claramente inferior y solo pueden, por tanto, ejecutarse en el tamaño P con una longitud de orificios de 1mm.7

2.15. Banco de pruebas universal

El banco de pruebas universal está diseñado para un amplio rango de aplicaciones, por ejemplo, permite la calibración de bombas inyectoras diésel lineales y rotativas con control mecánico o electrónico, el banco posee una serie de probetas graduadas los cuales ofrecen una lectura del caudal entregado por la bomba en los distintos ensayos, además provee manómetros y varios acoples para diferentes tipos de bombas.

Los bancos universales han sido utilizados para bombas con control mecánico y se han acondicionado para bombas con control electrónico incorporando dispositivos electrónicos, que simulan las distintas señales de los sensores del motor, necesarias para el control y funcionamiento en el banco de pruebas. Bosch Corporation, (2016)

Figura 2. 32 Banco de pruebas de componentes universal Bosch.



Fuente: Bosch Corporation, (2016)

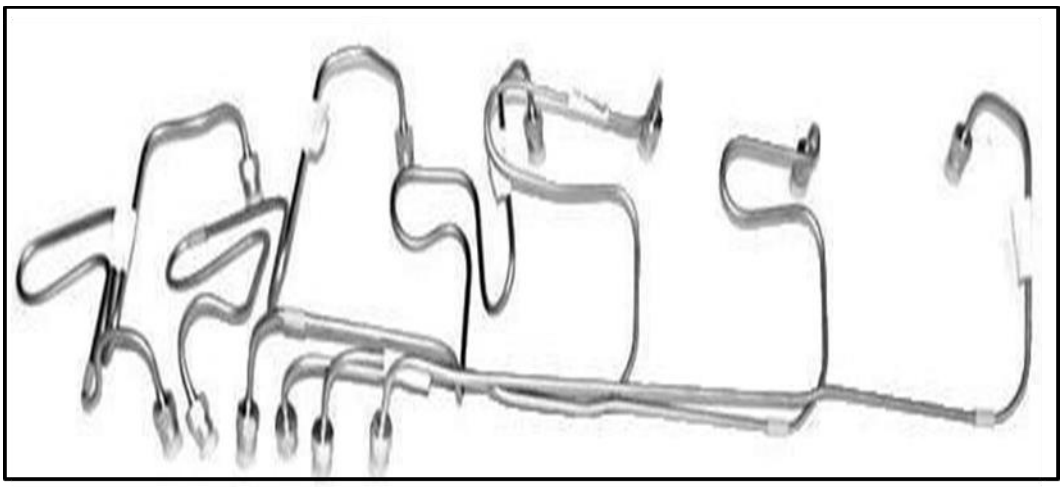
2.16. Características del banco universal

Un banco de pruebas típico tiene las siguientes características:

2.16.1. Juego de cañerías de alta presión

Acopla las conexiones externas de la bomba de inyección según el número de cilindros a un juego de inyectores reglados a una presión indicada.

Figura 2. 33 Cañerías de alta presión



Fuente: Bosch Corporation, (2016)

2.16.2. Juego de inyectores de alta presión

El juego comprende de inyectores de calibración maestros que se encuentran con idoneidad para todas las bombas en línea. Estos se encuentran para el uso de las pruebas, así como la para calibración de bombas de tipo P en línea y son compatibles con la gama completa de las bombas de inyección de combustible diésel

Figura 2. 34 Inyector de pruebas



Fuente: Bosch Corporation, (2016)

2.16.3. Juego de probetas graduadas

Indica el rendimiento del caudal de cada cilindro de la bomba.

Figura 2. 35 Juego de probetas



Fuente: Robert Bosch Ltda. (2015)

- **Sistema de alimentación de combustible.** Proporciona una alimentación adecuada en la entrada de la bomba a una presión constante indicada mediante manómetros.

- **Fluidos de prueba.** En los bancos de prueba en vez de gasoil, se manipulan aceites especiales ya que poseen características como densidad y viscosidad similares a los combustibles utilizados en los motores diésel, pero con la diferencia que son inocuos es decir si entran en contacto con la piel evitan patologías dermatológicas que generan los hidrocarburos.

2.16.4. Tipos de banco de pruebas universal

El banco de inspección para bombas inyectoras proporciona básicamente tres diferentes tipos de bancos universales, que son, bancos para bombas inyectoras con mandos analógicos, bancos de inspección con pantalla digital, y bancos de inspección para sistemas de riel común de alta presión.

2.16.5. Bancos universales analógicos

Este tipo de banco analógico posee un volante que regula las revoluciones del motor y la visualización de las mismas es mostrada mediante un indicador analógico, este tipo de sistema tiende a ser imprecisa debido al error de paralaje del operador, funciona para todas las bombas tipos lineales y rotativas con control mecánico. Robert Bosch Ltda. (2015).

Figura 2. 36 Banco de prueba analógico



Fuente: Robert Bosch Ltda. (2015)

2.16.6. Bancos universales digitales

El banco con visualización en pantalla digital presenta gran precisión, facilitando al taller mayor economía y rapidez en las calibraciones, prueba actuadores con precisión de numerosas bombas.

Figura 2. 37 Banco de pruebas de bombas de inyección JPS-12DBS



Fuente: POURBAIX, y otros. (1996)

Para el control de velocidad del motor utiliza un convertidor de frecuencia avanzado con una operación conveniente y alta fiabilidad perfeccionamiento de los sistemas electro electrónico y de ventilación garantiza al equipo la máxima vida.
Funcionan perfectamente para bombas lineales y rotativas con control mecánico y electrónico, para esto utilizan simuladores con cables de conexión para solenoides adicionales de arranque/parada POURBAIX, y otros. (1996)

Figura 2. 38 Digitalizador electrónico digital CR-60 Zemtec



Fuente: POURBAIX, y otros. (1996)

2.16.7. Bancos universales para sistemas riel común

Las presiones de inyección a las que funcionan los motores diésel Common-Rail modernos han experimentado en los últimos años un incremento constante, hoy son ya habituales presiones de 2.000 bares, y la tendencia sigue en aumento.
Un banco para riel común de alta presión es un equipo informático sofisticado usado para probar y controlar una amplia gama de bomba inyectoras aplicables para sistemas de alta presión de combustible riel común.

Este equipo permite trabajar con presiones de hasta 2.500 bares y acoplar los inyectores según indica el fabricante. El banco monitoriza electrónicamente todos los parámetros que mide e incluye un conjunto de comprobación de inyectores

piezoeléctricos Common Rail de Bosch, Denso y Siemens/Continental activando los inyectores con señales iguales a las del vehículo 8. Robert Bosch Ltda. (2008)

Figura 2. 39 Banco de prueba CRI-400



Fuente: Robert Bosch Ltda. (2008)

8 Analuca, W., & Sangucho, C. (2013). “Diseño y construcción de un sistema de simulación, diagnóstico y comprobación de sistemas de alimentación de combustible para inyector diésel electrónicos h.e.u.i”.

CAPITULO III

3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. Generalidades

Antes de construir las diferentes estructuras del banco de pruebas, se observó algunos diseños cotidianos que hay en los talleres de mecánica diésel; ¿qué falencias podían tener? o ¿qué incomodidad traía consigo?, todo esto en el momento de ocupar un espacio en el taller y la facilidad de su traslación.

Las expectativas impregnadas en un gran reto al darle énfasis, nos conllevó a buscar propiedades de ciertos elementos, que nos servirán para mejorar la construcción y su movilidad, algo eficiente y fácil de manejar.

Fue entonces cuando nació la idea de crear nuestro propio diseño, uno que sea capaz de sobrepasar con las expectativas, que tenga la misma eficacia y eficiencia que los demás bancos existentes en el mercado, pero sobre todo lo más importante es, que su costo sea más accesible para quienes requiera de este servicio.

3.2. Reconocer los sistemas y el principio de funcionamiento de las bombas de inyección rotativa VE.

3.2.1. Bomba rotativa tipo VE BOSCH.

La bomba de inyección es el elemento encargado de suministrar el combustible en la cantidad precisa, en las condiciones necesarias y en el momento adecuado. La bomba ha de inyectar el combustible a muy alta presión, pero en cantidad pequeña y muy bien dosificada ya que para quemar un gr. de gasóleo son precisos 32 gr. de aire, es decir, 25 L de aire, lo que equivale 0.04 gr. de gasóleo por litro de aire. Así pues, la bomba y sus elementos han de reunir una serie de condiciones:

- Dosificación exacta de la cantidad de combustible a inyectar en función de las necesidades del motor.
- Distribución de caudales iguales para cada cilindro.
- Pequeño tiempo de inyección.
- Inyección en el momento adecuado.

Como se deduce de estas condiciones, las bombas de inyección serán elementos de mucha presión y calidad, lo que eleva su precio final. Además, su mantenimiento, aunque no muy frecuente, habrá de ser muy preciso, requiriendo mano de obra y medios muy especializados.

En el campo relacionado con la mecánica automotriz básicamente existen labores de mantenimiento a través de equipos de diagnóstico que facilitan la comprobación de elementos que conforman el sistema de bombas de inyección de un vehículo a diésel.

Figura 3. 1 Bomba de rotativa VE BOSCH.



Fuente: Elaboración Propia

3.2.2. Funcionamiento de la bomba inyección rotativa tipo ve.

El accionamiento de las bombas tipo VE y también se realiza de forma que el eje conductor de la bomba gira perfectamente en sincronismo con el movimiento del pistón del motor el movimiento sincrónico se consigue por medio de la correa de distribución o corea dentada, piñón de acoplamiento.

Las bombas de inyección rotativa aparte de inyectar combustible en los cilindros también tienen como función aspira el gas oíl del depósito de combustible.
Para realizar ese trabajo en su interior disponen de una bomba de alimentación de aletas que aspira el combustible del depósito a través de un filtro y lo introduce al interior de la bomba de inyección. Luego una bomba de alta presión es la que genera la presión para inyectar transportar y distribuir combustible. Cuando las rpm aumenta la presión en el interior de la bomba hasta un punto en el cual actúa la válvula reductora de presión que abre y conduce una parte del combustible a la bomba de alimentación con esto se logra conseguir mantener una presión en el interior de la bomba.

También posee una válvula de electromagnética que corta la alimentación del combustible produciendo la detención del motor.

Figura 3. 2 Bomba de inyección armada.



Fuente: Elaboración Propia

3.2.3. Componentes de la bomba ve

Dentro del cuerpo cerrado de la bomba se encuentra distintos elementos.

- **Bomba de alimentación de aletas:** aspira el combustible desde el depósito y lo envía dentro de la bomba de inyección. (También llamada bomba de transferencia)

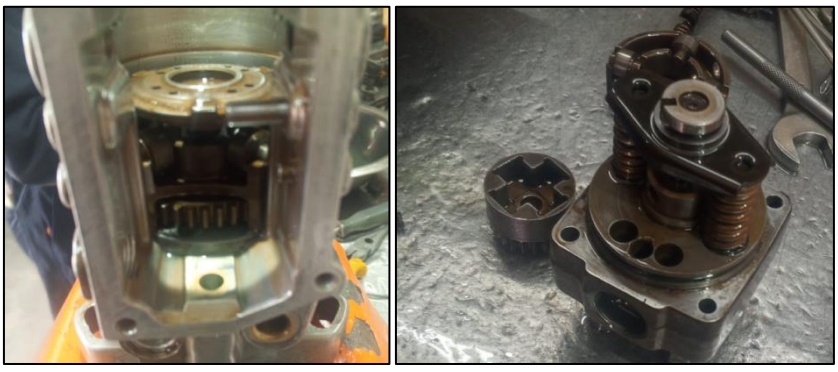
Figura 3. 3 Bomba de alimentación de aletas.



Fuente: Elaboración Propia

- **Bomba de alta presión con distribuidor:** Es la que genera la presión de inyección, esta transporta y distribuye el combustible posee el cilindro; pistón, cámara de expulsión entrada de combustible, salida de combustible a alta presión.

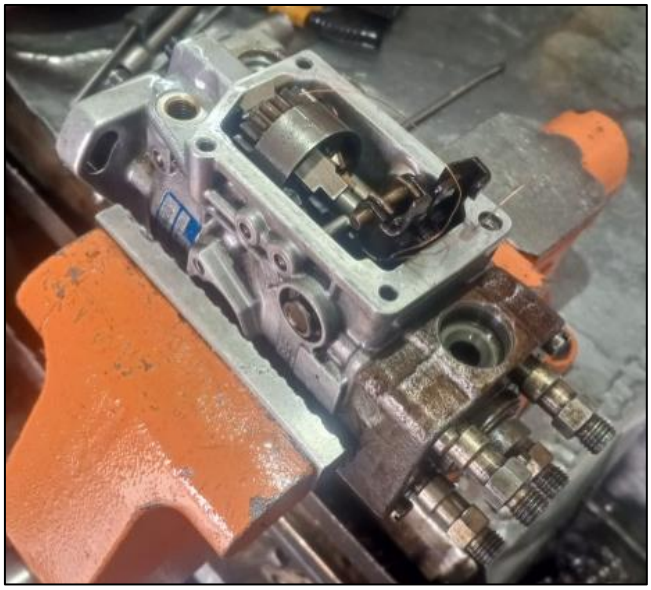
Figura 3. 4 Bomba de alta presión con distribuidor.



Fuente: Elaboración Propia

- **Regulador mecánico de velocidades:** es la que regula el régimen, esta puede variar el caudal de inyección mediante un dispositivo regulador.

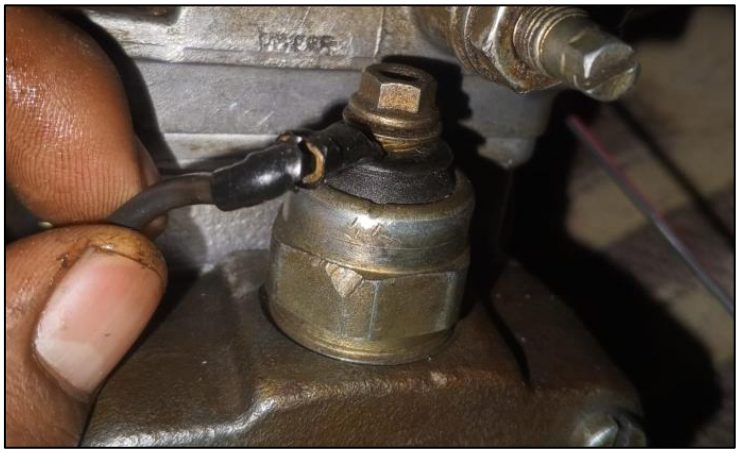
Figura 3. 5 Regulador mecánico de velocidades.



Fuente: Elaboración Propia

- **Válvula electromagnética de parada:** Esta corta la alimentación de combustible deteniendo el motor.

Figura 3. 6 Válvula electromagnética de parada.



Fuente: Elaboración Propia

- **Variador de avance:** esta corrige el comienzo de la inyección en función de las rpm.

Figura 3. 7 Variador de avance.

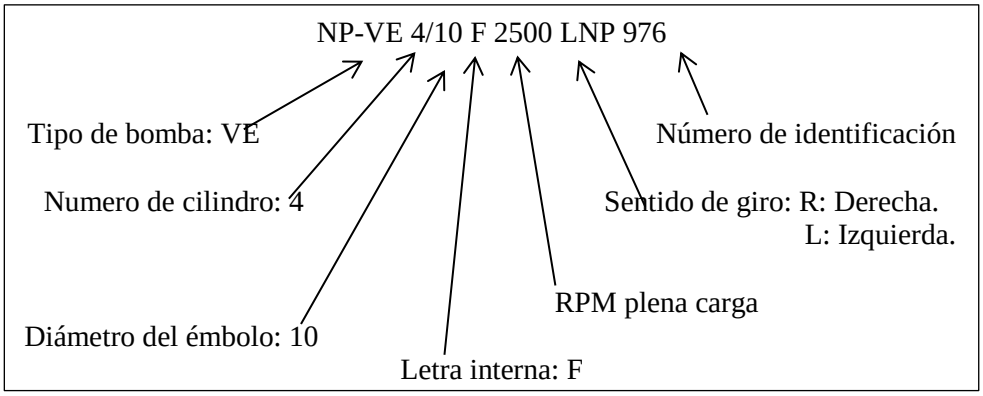


Fuente: Elaboración Propia

3.2.4. Nomenclatura de la bomba rotativa ve.

Todas las bombas ya sea en línea o rotativa tienen un código de reconocimiento en donde se avisa o se sabe el tipo de bomba, el número de cilindros diámetro del embolo, letra interna, número de identificación, sentido de giro y las rpm que maneja la bomba de inyección.

Figura 3. 8 Nomenclatura de la bomba rotativa ve.



Fuente: Elaboración Propia

Figura 3. 9 Nomenclatura de la bomba rotativa ve.



Fuente: Elaboración Propia

3.2.5. Selección de componentes

- Bomba de inyección rotativa tipo VE BOSCH
- Cuatro inyectores mecánicos a diésel
- Motor trifásico de 2hp
- Variador de frecuencia
- Depósito de combustible
- Angular “acero Arequipa de medida de 38mm x 2.0mm y de 30mm x 2.0 mm”
- Poleas de acero
- Soldadora
- electrodos de E6013 y E7018
- Pernos anticorrosivos
- Pintura en aerosol color azul
- cañerías de alta presión
- Pulidora
- Discos de cortes
- tensor de corea
- Amoladora
- Taladro

- Cepillo de acero
- Cierra manual
- Manguera
- Cable eléctrico
- Enchufe
- Manómetro de medición de presión.
- Parada de emergencia.

3.2.6. Protección personal a utilizar para la construcción:

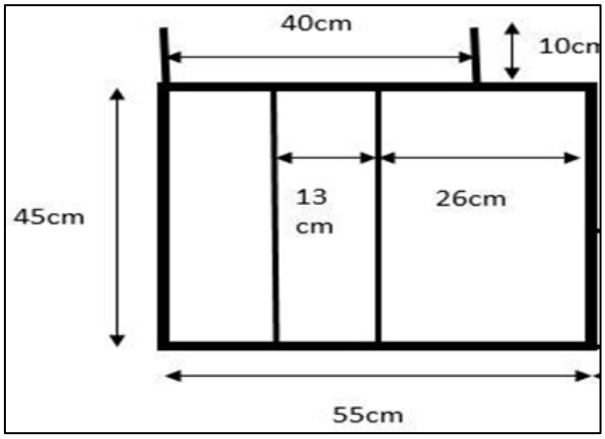
- Overol
- Lentes de protección.
- Protector Auditivo
- Guantes
- Gafas
- Zapatos punta de acero
- Casco de soldar
- Barbijo

3.2.7. Diseño de la estructura vista superior

El plano de la construcción de la estructura se realizó de acuerdo a la representación de la bomba rotativa con el fin que la estructura no interviniera en accionamientos posteriores de la misma.

Esta va fijada en la parte superior de la estructura del banco de pruebas.

Figura 3. 10 Plano de vista superior

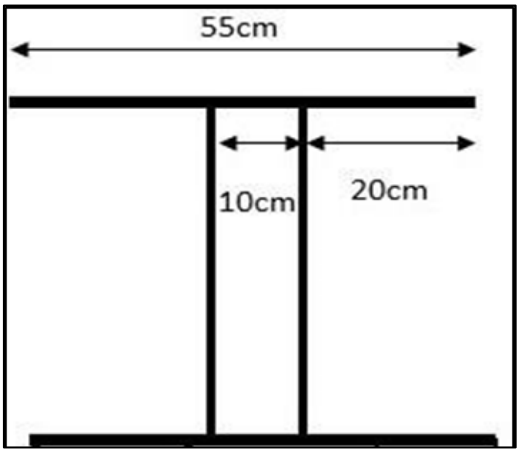


Fuente: Elaboración Propia.

3.2.7.1. Plano de la estructura vista superior del soporte del motor

Se lo realizo acorde a la base del motor 1.5 hp, lo que nos brinda una fijación segura del mismo y no le permita excesivas vibraciones. La forma de H prolongada sirve como regulación para templar la banda que trasmite el movimiento a la polea de la bomba rotativa

Figura 3. 11 Plano de la estructura vista superior del soporte del motor

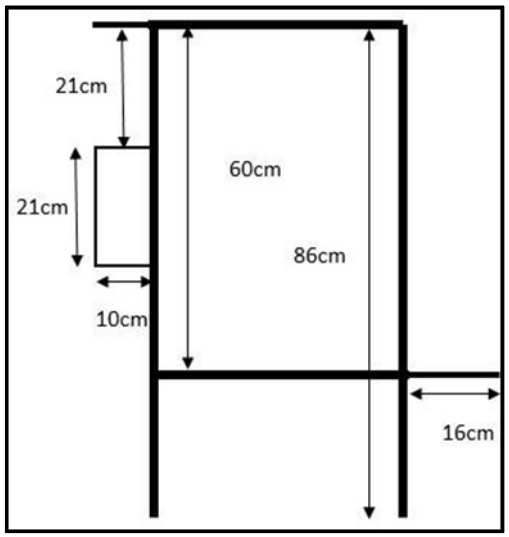


Fuente: Elaboración Propia.

3.2.7.2. Plano de la estructura vista lateral izquierdo

Se realizó las medidas para las 4 angulares el tamaño de largo y el grosor que tiene que sostener la estructura completa para así aguantar las revoluciones y el funcionamiento completo de la bomba de inyección.

Figura 3. 12 Plano de la estructura vista lateral izquierdo



Fuente: Elaboración Propia.

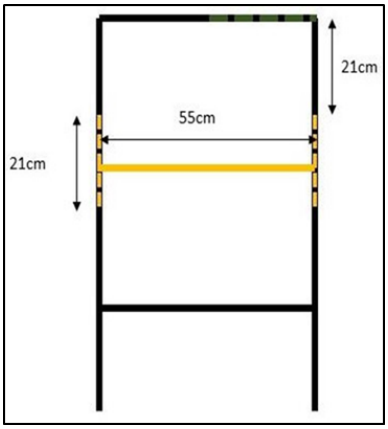
3.2.7.3. Plano de la estructura vista frontal

Este plano es esencial para comprender la forma y función de la estructura metálica, mostrando la distribución de los angulares desde una perspectiva frontal.

Además de proporcionar información sobre las dimensiones y proporciones de la estructura, el plano también puede incluir detalles sobre las uniones, refuerzos y otros aspectos estructurales importantes.

Al proporcionar una visión clara y completa de la estructura metálica, este plano sirve como una guía invaluable para la fabricación, montaje y mantenimiento de la misma.

Figura 3. 13 Plano de la estructura vista frontal.

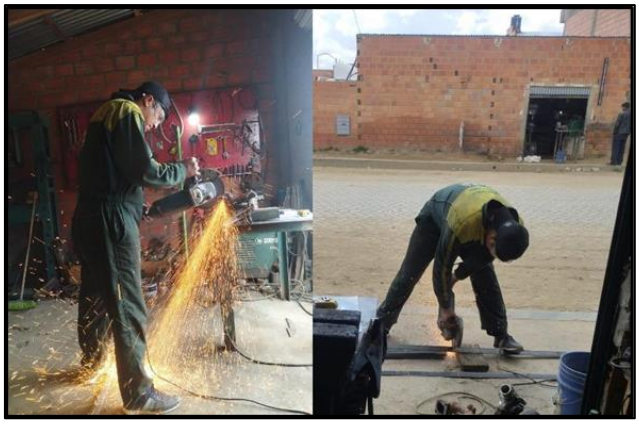


Fuente: elaboración propia.

3.2.8. Construcción de la estructura del banco

La estructura del banco de pruebas, consiste en ocupar un espacio menor y tener un peso manipulable. Una vez que se toma en cuenta estos dos parámetros importantes se procede con la construcción, eligiendo un angular de 38mm x 2.0mm y el otro de 30mm x 2.0mm ya que la altura tenga 86 cm los 4 lados anchura de 55cm que su peso es muy liviano y también es muy resistente a la deformación según la estructura del mismo. Se cortó según las medidas necesarias previo a su diseño, utilizando una amoladora con disco de corte metálico.

Figura 3. 14 Cortes de los angulares



Fuente: Elaboración Propia.

Una vez listo con los angulares, se procede a puntear toda la estructura hasta que tenga forma previa al diseño y una vez ahí comenzamos a rematar toda la estructura con el arco de soldar con unos de electrodos E6013, ya que es lo ideal por el espesor del angular y porque deja un cordón excelente y sin tanto brote ni escoria.

Figura 3. 15 Proceso de suelda de la estructura



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.9. Construcción del soporte de la bomba de inyección rotativa

Para construir el soporte de la bomba de inyección que está soldada al diseño de la estructura del banco de pruebas, se debe tener muy en cuenta algunos aspectos como son: facilidad de colocación y descolocación de la bomba de inyección, que la palanca de mando de la bomba tenga su juego libre y sin obstrucción, además que las medidas a tomar sean exactas ya que se necesitaba mucha precisión para que la construcción se realice de la mejor manera.

Una vez tenido en cuenta estos aspectos se empieza a construir el soporte de la bomba de inyección. Se marca los puntos de perforación en donde se ubicara la bomba de inyección diésel, luego se debe sacar rosca a una plancha de espesor de 1 cm de un largo de 35 cm y un ancho de 15 en donde se sacara rosca en tres puntos clave (roscado). Luego de realizar las perforaciones se hace una división de 15 cm/ 20 cm luego se hace una medición en donde finalmente se sueldan ambas piezas.

Figura 3. 16 Construcción del soporte de la bomba de inyección rotativa



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.10. Tipo de motor trifásico de 2hp.

El motor que se utilizara para las pruebas es el de 2 hp el cual tiene la fuerza necesaria para el banqueo de pruebas.

El tipo de motor trifásico es un dispositivo electromecánico que convierte energía eléctrica en energía mecánica mediante un campo magnético rotativo, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones industriales por su eficiencia y potencia.

Figura 3. 17 Motor trifásico de 2 hp.



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.11. Especificaciones del motor trifásico.

Las especificaciones que tiene el motor se puede leer en la placa de este motor. Este es un motor WEG W22 contiene datos técnicos fundamentales para su correcta instalación y operación. Aquí te detallo cómo interpretar los puntos principales visibles en la imagen.

3.2.11.1. Datos Eléctricos y de Potencia.

- Potencia: Se indica como 1.5 kW (2.0 HP), lo que define su capacidad de trabajo nominal.
- Voltaje (V): Puede operar a 220/380/440 V. La placa muestra los diagramas de conexión para cada nivel de voltaje (Delta para 220V, Estrella para 380V y Doble Estrella para 440V).
- Corriente (A): Indica el consumo de corriente según el voltaje: 6.08 A (para 220V), 3.52 A (para 380V) o 3.04 A (para 440V).
- Frecuencia (Hz): Este modelo está diseñado para 60 Hz.
- Velocidad (\(min^{-1}\) o RPM): Su velocidad nominal es de 1730 RPM.

3.2.11.2. Características de Diseño y Protección

- Carcasa (FRAME): Es de tamaño 90S, lo cual es un estándar que define las dimensiones mecánicas del motor.
- Grado de Protección (IP): Posee protección IP55, lo que significa que está protegido contra depósitos de polvo y chorros de agua desde cualquier dirección.
- Eficiencia (TE1): Indica una eficiencia nominal del 82.0%.
- Factor de Servicio (SF): Es de 1.15, lo que indica que el motor puede manejar una sobrecarga continua del 15% sobre su potencia nominal bajo condiciones específicas.

3.2.11.3. Otros Datos Importantes

- Clase de Aislamiento: Marcado como F, que define la temperatura máxima que los devanados pueden soportar.
- Rodamientos: Especifica los modelos de rodamientos a usar, como el 6205-ZZ y 6204-ZZ, junto con el tipo de grasa recomendada (Mobil Polyrex EM).
- Régimen de Servicio: Marcado como S1, indicando que es apto para funcionamiento continuo con carga constante.

Figura 3. 18 Placa de control del motor.



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.12. Construcción del soporte del motor trifásico.

Para esta construcción, se deberá tomar en cuenta la banda de por medio, que toca ajustar y desajustar, por lo cual sea fácil el montaje y desmontaje del motor para así poder centrar la posición de la polea. Para esto utilizamos dos pedazos de angulares de30mm x 2.0mm las cuales soldamos a la estructura del soporte del banco de pruebas, utilizando una soldadora E 6013, teniendo en cuenta la separación de los agujeros que vienen en el depósito de combustible y agujereando con broca de 5/16 de pulgadas para luego ponerlos con pernos, arandelas y tuercas respectivamente.

Figura 3. 19 Construcción del soporte para el motor trifásico.



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.13. Procesó de pintado de la estructura

Nuestras superficies metálicas también necesitan mantenimiento y protección contra agentes externos que pueden perjudicarlas. Prolongar su vida útil está en nosotros. Te decimos cómo pintar superficies de metal y protegerlas de la corrosión. Pintar metal requiere un trabajo muy distinto a la mayoría de los metales.

Antes de comenzar

Lijado

Si la superficie que queremos pintar no tiene el tratamiento protector adecuado el primer paso es lijarla.

Para ello, podemos utilizar una lija para metales y un cepillo de alambre. Si preferimos un trabajo menos laborioso, podemos optar por un esmeril. Es muy importante retirar cualquier residuo de polvo o grasa que se presente en la superficie.

Acabado

Se recomienda aplicar un primero antes de pintar. Esto con la finalidad de darle protección contra la corrosión y para obtener el acabado esperado.
Existen productos de alta calidad diseñados específicamente para proteger superficies metálicas.

Figura 3. 20 Proceso de pintado



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.14. Circuito de conexión eléctrica.

Para el circuito eléctrico del motor trifásico de la marca WEG se utilizara un variador de frecuencia de la marca BRA TEC el cual es compatible con el motor trifásico se instalara dos contactores los cuales harán el giro derecho y giro izquierdo más un térmico el cual se encargara de detectar fallas o cortes de electricidad que podrían existir, también se colocó cables de alta resistencia y de alto amperaje, con un interruptor de tres tiempos, y un botón de paro de emergencia finalmente es protegido por una caja metálica cerrada con una llave para su mayor seguridad.

Figura 3. 21. Circuito de conexión eléctrica.

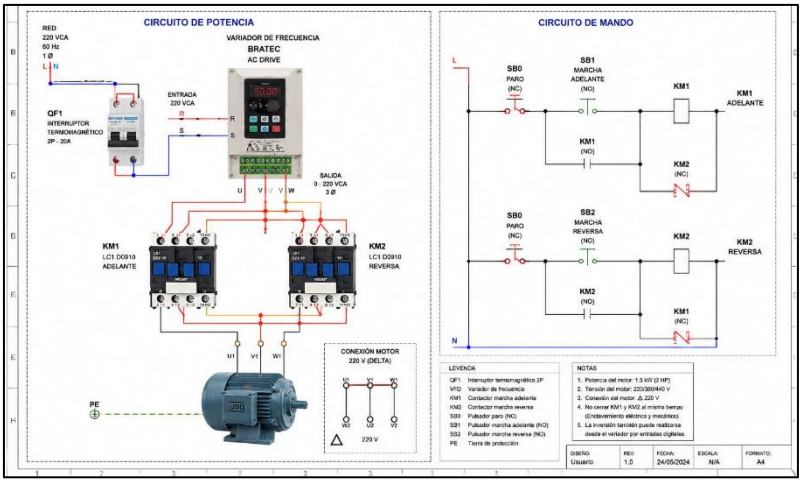


Fuente. Elaboración propia.

3.2.15. Proceso del sistema de instalación eléctrica

En el proceso de instalación eléctrica se siguió el siguiente diagrama eléctrico para el variador de frecuencia para dos contactores interruptor térmico y cables unifilares los cuales serán alimentados con una corriente de 220 v alterna conectándolos finalmente hacia el motor trifásico.

Figura 3. 22. Diagrama sistema de instalación eléctrica



Fuente: Elaboración propia.

3.2.16. Proceso de montaje e instalación del banco de pruebas

En el proceso de montaje e instalación para el banco de pruebas vamos a necesitar llaves mixtas milimétricas, de diferentes medidas como son (12 mm, 17 mm, 14 mm, 13mm, 22mm) además de esto un destornillador para las abrazaderas.

Primero empezamos colocando la bomba de inyección en su soporte, ubicando así los pernos que la sujetan a la misma, con la llave número 12mm para el respectivo apretado del perno.

Para asegurar de una mejor manera se sujetara con 4 pernos de alto torque para la sujetar el soporte de la bomba.

Figura 3. 23. Colocación de la bomba de inyección.

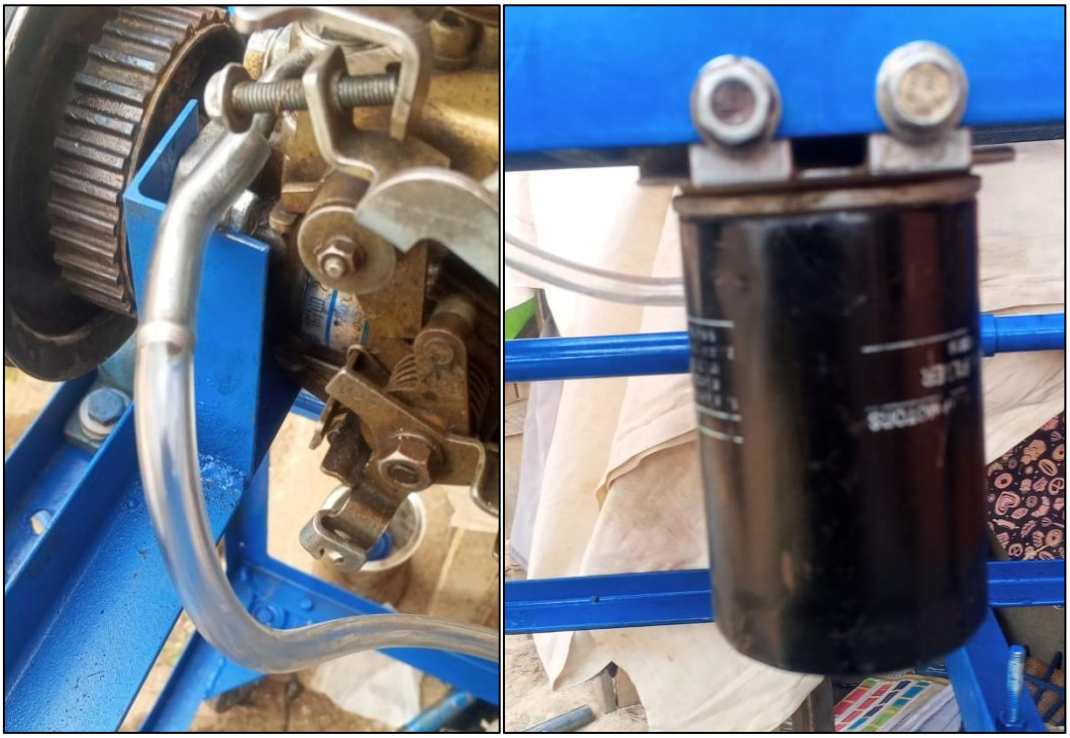


Fuente: Elaboración Propia.

3.2.16.1. Instalación la cañería de entrada

De la bomba manual sale una cañería que va sujeta a la entrada de combustible, esta se ajusta con una llave 22 mm y lleva de por medio una arandela plana de aluminio, que sirve para un mejor acople entre la cañería y la bomba manual, evitando así cualquier fuga de combustible.

Figura 3. 24 Acople entre cañería y bomba



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.16.2. Instalación de cañería de salida

Por último, la cañería de salida va ubicada en la bomba principal, de la misma forma se aprieta con una llave 19 mm, lleva una arandela de por medio de aluminio, que da un mejor acople entre las dos superficies y evita fugas de combustible.

Figura 3. 25 Apriete de la cañería de salida de la bomba principal

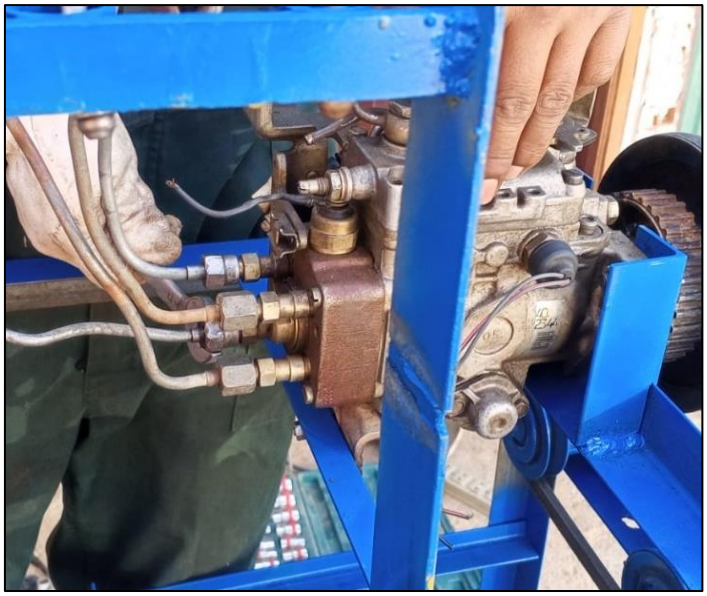


Fuente: Elaboración Propia.

3.2.16.3. Instalación de las cañerías de alta presión

Las cañerías que salen de la bomba a los inyectores se ajustan con una llave de 17 mm y se hace lo mismo para las cuatro. El apriete se hace una por una según la cañería que se vaya colocando, no tan brusco ya que se puede aislar la rosca, perdiendo presión para dicho inyector y un mal funcionamiento del banco de pruebas.

Figura 3. 26 Ajuste de cañerías de salida de la bomba



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.16.4. Instalación de cañería de alta presión a los inyectores

Luego procedemos a ubicar los inyectores de la misma forma que las cañerías, uno por uno, y dando un apriete considerable. Para esto utilizamos una llave de 17 mm con el ajuste correcto para no tener fugas en el sistema de inyección y realizar el perfecto funcionamiento.

Figura 3. 27 Ajuste del inyector y cañería



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.16.5. Instalación del motor en la estructura metálica

Después de esto colocamos el motor de moto de altas revoluciones en la parte intermedia de la estructura del banco de pruebas. Esta va sujeta con 4 pernos, 4 arandelas de presión y 4 tuercas. Su apriete se hace con una llave número 12 milimétrica y nos podemos ayudar con otra por la parte de abajo en el momento de estar ajustando.

Figura 3. 28 Ubicación del motor en la estructura



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.16.6. Instalación de estructura para el depósito de combustible

En la parte inferior de la estructura va ubicado el tanque de combustible, que se encarga de abastecer a todo el sistema del banco de pruebas. Este va sujeto a una estructura metálica soldado al banco pruebas asegurado por un precinto de seguridad.

Figura 3. 29 Colocación del tanque de combustible en la estructura



Fuente: Elaboración Propia

3.2.16.7. Instalación de apoyo de ruedas en la estructura.

En los apoyos del banco de pruebas tenemos 4 ruedas de una medida 10 cm de altura que van colocados en la parte inferior, para que sirva como amortiguador de las vibraciones pequeñas, estas van ubicadas entre la estructura el piso. Total, son cuatro ruedas para la estructura del banco de pruebas.

Figura 3. 30 Apoyos del banco de pruebas



Fuente: Elaboración Propia

3.2.17. Elementos que componen el banco de pruebas

Elementos que forman parte del banco didáctico son:

- Depósito de combustible
- Cañerías de alta presión
- Bomba rotativa tipo VE Nissan
- Tablero de encendido
- Inyectores
- Probetas de ensayo
- Motor trifásico.
- Variador de frecuencia.
- Correa
- Poleas

3.2.18. Depósito de combustible.

Es un contenedor seguro para líquidos inflamables, que suele formar parte del sistema del motor, y en el cual se almacena el combustible, que es propulsado mediante la bomba de combustible o liberado como gas a presionen un motor. Los depósitos de combustible varían considerablemente de tamaño y complejidad, desde un diminuto depósito de butano para un mechero hasta el depósito externo de combustible criogénico multi cámara de un transbordador espacial.

Figura 3. 31 Tanque de combustible



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.19. Cañerías de alta presión.

Estos tubos son de paredes muy gruesas relativas al diámetro exterior del tubo y están hechos de acero resistente para evitar su expansión durante el trabajo. Es común que el diámetro exterior sea a 6 mm mientras el interior sea de menos de 2.

La conexión tubo-bomba, tubo-inyector se hace con una sólida tuerca de capacete que aprieta el extremo ensanchado y redondeado en frío del propio tubo de acero contra una oquedad del asiento sin que medie empaque elástico alguno.

Figura 3. 32 Cañería de alta presión



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.20. Inyectores.

Es un elemento componente del sistema de inyección de combustible cuya función es introducir una determinada cantidad de combustible en la cámara de combustión en forma pulverizada, distribuyéndolo lo más homogéneamente posible dentro del aire contenido en la cámara.

El comienzo y fin de la inyección deben ser bien definidos, no permitiendo goteos posteriores de combustible.

Figura 3. 33 Inyectores



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.21. Probeta de ensayo.

Es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro graduado de vidrio que permite contener líquidos y sirve para medir volúmenes de forma aproximada. Está formado por un tubo generalmente transparente de unos centímetros de diámetro y tiene una graduación desde 5 ml hasta el máximo de la probeta, indicando distintos volúmenes. En la parte inferior está cerrado y posee una base que sirve de apoyo, mientras que la superior está abierta (permite introducir el líquido a medir) y suele tener un pico (permite verter el líquido medido).

Figura 3. 34 Probetas

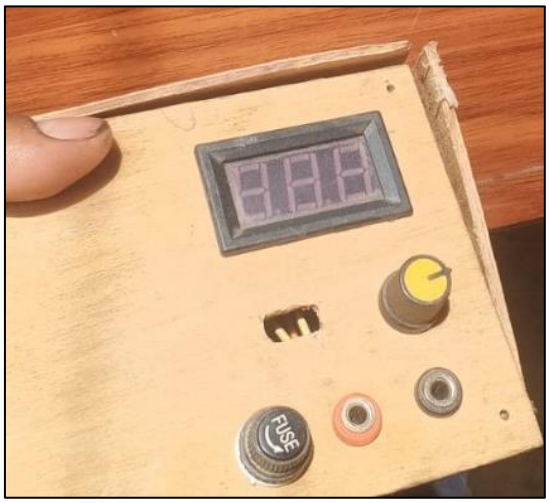


Fuente: Elaboración Propia.

3.2.22. Fuente de alimentación de 16v.

Se utilizara una fuente de alimentación de 16 voltios regulable el cual hará la función de reemplazar a la batería de 12 voltios con la finalidad de activar la válvula electromagnética de parada (ELAB) el cual interrumpe el paso de combustible. Se instalar de una manera en el cual no estorbe al a los circuitos eléctricos de alta tensión.

Figura 3. 35 Tablero de circuitos

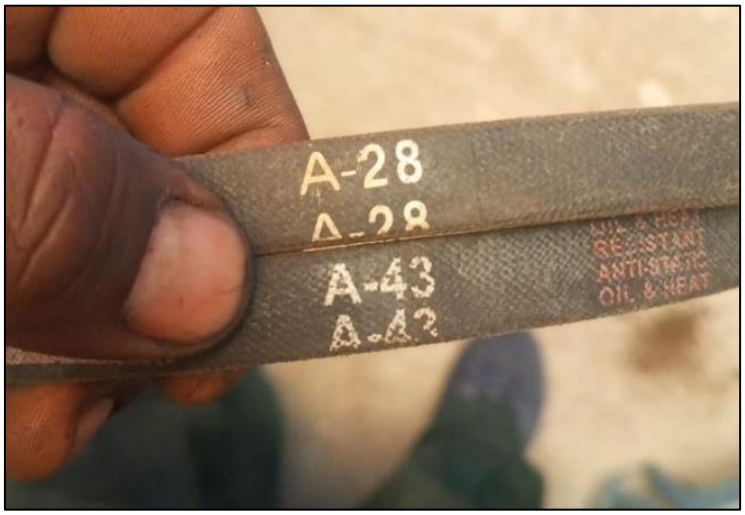


Fuente: Elaboración Propia.

3.2.23. Correa tipo V o de accesorios.

Es uno de los más comunes métodos de transmisión de la energía mecánica entre un piñón de arrastre y otro arrastrado, mediante un sistema de correa tipo v o conocido como correa de accesorios el cual se pondrá en las poleas que tienen el mismo carril requerido tipo v.

Figura 3. 36 Coreas



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.24. Tensor de correa.

El tensor cumple con la importante tarea de mantener la tensión de la correa o cadena de distribución con el fin de permitir y garantizar un funcionamiento adecuado de todo el bloque motor. Además, protege elementos como los alternadores o las bombas de agua ante tensiones o fallos.

Figura 3. 37 Tensor de correa



Fuente: Elaboración Propia.

3.2.25. Polea tipo v

Las poleas tipo v, es un dispositivo mecánico de tracción cuya función es la de enviar una fuerza a un sistema de transmisión que también está compuesto por otros elementos como pueden ser las cadenas o correas y los piñones o engranajes.

Figura 3. 38 Polea tipo v.



Fuente: Elaboración Propia.

3.3. VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE PRUEBAS

3.3.1. Parámetros del sistema

El banco de pruebas para diagnosticar las bombas inyectoras consiste en una bomba de inyección de accionamiento mecánico, que nos permitirá comprobar el ingreso de la alta y baja presión del sistema de alimentación luego el regulase del caudal de los inyectores

3.3.2. Verificación y funcionamiento del equipo

Para la verificación y funcionamiento del banco de pruebas es necesario tener en cuenta lo siguiente:

- Liquido de combustible
- Caudal de la bomba
- Ajuste de la velocidad
- Ajuste de la velocidad de rpm
- Inspección del circuito de baja presión
- Inspección del circuito de baja presión de retorno
- Inspección del circuito de alta presión
- Régimen de trabajo y combustible

3.3.3. Líquido de ensayo

Para el líquido de ensayo se utilizara o se empleara el mismo combustible que requiere los automóviles diésel. Para una mejor prueba ya que si se metiera otro liquido aparte del diésel estaríamos arruinando la bomba rotativa ya que esta bomba tiene en su interior una bomba de distribución o de alimentación para la bomba rotativa por lo cual se utilizara combustible diésel.

3.3.4. Cañería de alimentación de combustible

Colocar la cañería de alimentación de combustible la de presión del banco de pruebas y la cañería de retorno de combustible cabe recalcar colocar cada cañería con sus respectivas arandelas de cobre para evitar fugas y pérdidas de tiempo

Figura 3. 39 Cañería de alimentación de combustible.



Fuente: Elaboración Propia.

3.3.5. Alimentación de la válvula electromagnética

Esta alimentación se realizara con la fuente de alimentación de energía continua el cual genera 16 v pero solo necesita de 12 a 13 v el cual es más que suficiente para la activación de la válvula electromagnética ya que si no se activa esta válvula no habrá el paso de combustible.

Figura 3. 40 Alimentación de la válvula electromagnética



Fuente: Elaboración Propia.

3.3.6. Alimentación de combustible mediante bombín.

Para la alimentación de la bomba de inyección se utilizara un bombín el cual tiene un filtro de gasolina esto con la finalidad de que no ingrese impurezas hacia la bomba de inyección VE.

Figura 3. 41 Alimentación de combustible mediante bombín.

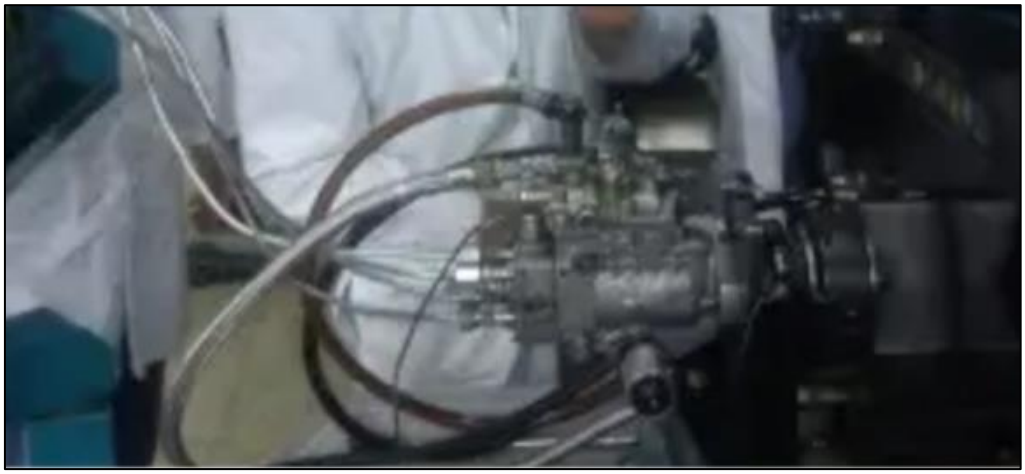


Fuente: Elaboración Propia.

3.3.7. Instalación de la bomba de inyección rotativa VE

Una vez instalada completamente la bomba de inyección con sus respectivas de alimentación se procedió a realizar sus comprobaciones y sus calibraciones.

Figura 3. 42 Instalación de la bomba de inyección rotativa VE



Fuente: Elaboración Propia.

3.3.8. Pasos para ajustar la presión de transferencia:

- Con el banco a 1000 rpm y el acelerador a tope.
- Con una herramienta especial regular la válvula reguladora de presión, hasta que veamos que la presión de transferencia está ajustada sobre los 7 bares como lo especifica la ficha técnica de la bomba.
- Si no está a dicha presión se calibrará hasta dejarlo en el valor indicado.

Figura 3. 43 Ajuste de presión de transferencia.



Fuente: Elaboración Propia.

3.3.9. Pasos para la regulación del límite de ralentí

- Colocar el banco en 400 rpm
- El acelerador en reposo
- Se calibra el banco para hacer la comprobación a 100 vueltas
- Se inicia el conteo en las probetas
- El valor debe ser de 2 a 3 cm3
- En caso de no ser correcto regular por medio del tornillo de ralentí

3.3.10. Pasos para comprobar el caudal de plena carga

- Se calibra el banco para hacer la comprobación a 100 vueltas
- Poner el banco a 1000 rpm y el acelerador a tope
- Se inicia el conteo con start count
- El valor de 5 a 6 cm3 según lo especifico en la ficha de la bomba de inyección

3.3.11. Pasos para comprobar el avance de la bomba de inyección

- Colocar el mirador de avance y purgarlo
- Observar donde se encuentra el embolo en la regla en reposo

- Colocar el banco a 1200 rpm y acelerador a tope
- Comprobar cuanto se ha desplazado el embolo
- Valor de 2 a 3 mm: en caso de no ser correcto el avance se debe regular por medio de arandelas en el muelle comprimiéndolo más

¿Por qué es importante el calado de la bomba?

Un calado correcto es crucial para asegurar:

- **Máximo rendimiento**: La inyección de combustible debe ocurrir en el momento exacto para optimizar la combustión y la potencia del motor.
- **Eficiencia de combustible:** Una combustión adecuada reduce el consumo de combustible y, por ende, el costo de operación.
- **Emisiones reducidas:** Un motor bien calibrado genera menos emisiones contaminantes.
- **Funcionamiento suave:** Un calado incorrecto puede causar ruidos anormales y vibraciones, así como dificultades en el arranque del motor.

3.3.12. Ajuste en los coreas

El ajuste de las correas es necesario para tener una buena relación de transmisión en las poleas esto se realiza con la finalidad de no ajustar demasiado las correas o dejarlos muy sueltos para que no tenga una pérdida de velocidad o una pérdida de fuerza.

Recordemos que las poleas son correas tipo v haciendo muy fácil su instalación teniendo poleas que se pueden tesar o destensar para una buena transmisión de fuerza

Figura 3. 44 Ajuste de correa.



Fuente: Elaboración propia.

3.4. Pruebas de funcionamiento.

La prueba se inició con los diferentes puntos de márgenes de teórico y práctico en aspecto de la bomba de inyección rotativa diésel tipo VE.

3.4.1. Pruebas 1 sistema de bombín de alimentación

La bomba de combustible, que casi siempre está construida a modo de bomba de émbolo, tiene la misión de conducir combustible a la bomba inyectora a una presión de aproximadamente 1 bar.

Funcionamiento

Tabla 3. 1 Prueba de bombín

N. de bombeadas	Diámetro de cañería	Tiempo de ingreso
10 bombeadas.	**40 cm**	**3 min**

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.2. Primera prueba a realizar presión interna de la bomba de transferencia.

Como primera prueba a realizar es ver la presión con el manómetro el cual medirá la presión interna de la bomba de transferencia cuando no existe una presión se debe de hacer una regulación con la herramienta necesaria la medición debe de ser alrededor o aproximadamente 5 a 7 bares de presión. (A mil revoluciones por minuto) el cual no se debe de ver el caudal que tiene.

Tabla 3. 2 prueba a realizar presión interna de la bomba de transferencia

Bares de presión	Caudal	RPM	Tiempo
5 bar	**-**	**1000 RPM**	**1 min**

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.3. Segunda prueba a realizar 1000 RPM caudal 4 ,5 a 6 cm3

Esta prueba que se realizara es de un caudal de 4 cm 3 el cual la bomba tiene que estar a 1000 RPM esto se va a realizar con 100 giros de la bomba de inyección VE con la aceleración a tope.

Tabla 3. 3 Prueba de caudal a 1000 RPM.

Giros de la bomba	Caudal	RPM	Tiempo
100 giros	**4 cm3**	**1000 RPM**	**10 segundos**

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.4. Tercera prueba de ralentí

Se pone a 400 RPM con un caudal de 2 a 3 cm3 o a 300 RPM con un caudal de 1 a 2 cm3 con el acelerador en reposo y en caso de no ser correcto estos datos en la bomba se regula el tornillo de ralentí.

Tabla 3. 4 Caudal de cilindro 3

Giros de la bomba	Caudal	RPM	Tiempo
100 giros	**2 cm3**	**300 RPM**	**20 seg**

Fuente: Elaboración Propia

3.4.5. Cuarta prueba de 100 RPM medición de caudal.

Esta prueba se realiza para verificar el estado del cabezal hidráulico en donde con un caudal de 5 a 7 cm 3 esta prueba se realiza como cuando es el encendido del motor o la razón por la que el motor que llega a encender.

Tabla 3. 5 Caudal de cilindro 4

N. de giro de bomba	Caudal	RPM	Tiempo
100 giros	**5 cm3**	**100 RPM**	**50 segundos**

Fuente: Elaboración Propia.

CAPITULO IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

Al finalizar este proyecto de grado, se establece las siguientes conclusiones.

- Se realizó una investigación bibliográfica partiendo desde los antecedentes de los sistemas de combustión diésel, mostrando una orientación de sus elementos, sistemas y funcionamiento, hasta dar a conocer la evolución y el estado actual de arte en quipos de diagnóstico y calibración de bombas.
- Se construyó la estructura para los componentes necesarios para el acoplamiento a la bomba de inyección, estableciendo los mayores parámetros de seguridad, validados estos mediante los diferentes componentes para garantizar su fiabilidad y seguridad, otorgando una función adecuada bajo las mayores condiciones de trabajo en los talleres de mecánica motores diésel.
- Se construyó el sistema de accionado por un motor eléctrico para que cumpla las funciones necesarias, dadas por las normas establecidas de los fabricantes para la calibración de bombas, permitiendo cumplir los parámetros de ajuste y calibración validando un trabajo óptimo de la bomba. Se instaló un velocímetro digital sistema de control para las revoluciones por rpm por los sistemas actuales, utilizando dispositivos de gran ayuda empleados en el campo de control electrónico, posibilitando el acceso de nuevas tecnologías inalámbricas, dando una mayor accesibilidad al control.
- Se realizó la adaptación de los distintos elementos que forman los sistemas de control, sistema mecánico.

- Se desarrolló las guías de manejo y prácticas, para garantizar el correcto funcionamiento del banco y la óptima operación permitiendo realizar las calibraciones de bombas fiablemente.

4.2. RECOMENDACIONES

Una vez culminando este trabajo así también la conclusión tener unas recomendaciones específicas analizar el tipo de bomba que vamos a probar (de qué motor proviene), ya que, aunque las bombas de inyección sean visualmente iguales sus diferencias están en la operación, porque cada referencia maneja un caudal y presión distinta a las demás.

- Antes de realizar un tema del proyecto, se deberá investigar a profundidad las partes que constituyen el proyecto ya que muchas veces se comenten errores que involucran a una nueva construcción y sobre todo la pérdida de tiempo.
- Se deberá utilizar las herramientas correctas y los equipos de protección personal deben ser obligatorios, de esta manera se puede empezar con la construcción del banco de pruebas para inyectores mecánicos motores diésel, con el fin de ahorrar tiempo y evitar futuras lesiones.
- Tomar en cuenta la función que cumple cada elemento, saber además el tiempo de vida útil de cada uno de ellos ya que si se dañara un componente importante esto produciría, un daño colateral, al banco de pruebas.
- Tomar en cuenta la lectura de diagrama a la hora de instalación de sistemas eléctricos para evitar posibles fallas.
- Nunca intentar manipular las bandas o poleas con el equipo encendido para prevenir accidentalidad.

4.3. BIBLIOGRAFÍA

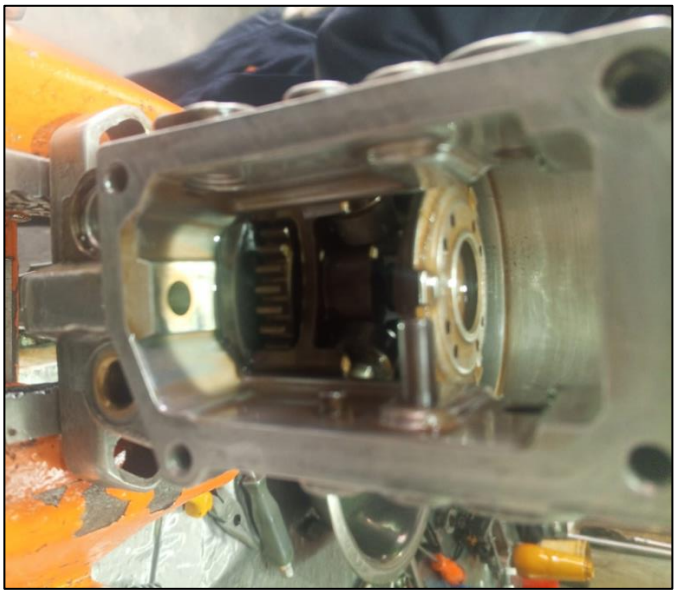
4.3.1. LIBROS

- Latino Raul Corado (2015) unidad N° 4: Bombas Rotativas VE.
- Alan Asmus, Barry Wellington · (1991) motores diesel y sistemas inyeccion.
- Albert Martí Parera · (1996) Colombia Inyección Electrónica en Motores Diesel
- Analuca, W., & Sangucho, C. (2013). “Diseño y construcción de un sistema de simulación, diagnóstico y comprobación de sistemas de alimentación de combustible para inyector diésel electrónicos h.e.u.i”. Latacunga: Universidad de Las Fuerzas Armadas.
- De Castro, M. V. (2001). El motor diésel en el automóvil. Barcelona: Ceac BOSCH.(2015). Sistemas Modernos de Inyección a Diésel. Boschautopartes. México, D.F: Ceac.
- Esquius, Juan Villalta. 2002. Motor Diésel, Funcionamiento y estructura del motor.
- González Calleja, David · (2015) Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel.
- Hermógenes Gil · (2007) Sistemas de inyección diéselbooks.
- Herrera Loy, L. C. (2012). Concepción, diseño y selección, de equipamiento tecnológico para taller de comprobación y reparación de bombas de inyección e inyectores, en la empresa militar industrial, coronel, “Francisco Aguiar Rodríguez”.
- Jaime Gimeno García · (2020) Estudio de la inyección diésel mediante la medida del flujo
- Joan Miralles de imperial (1980) Madrid bombas de inyección diésel
- Juan Miralles de Imperial (GBS), Barcelona 1979 bombas de inyección diésel
- Juan Villalta Esquius · (1990) Inyección: España Combustión Y Bomba de Inyección.
- Mott, Roberth. 2006. Diseño de elementos de máquinas. Mexico : Pearson, 2006.
- P Ernst Ritter · (2001) Reguladores para bombas de inyección en lineal.

- Reuter, Dr. Ing. Uwe. 1999. Técnica de Inyección Diesel como visión de conjunto. Alemania: Robert Bosch GmbH, 1999.
- Robert Bosch · (2005) Sistemas de inyección diesel por acumulador Common Railbooks Alemania
- Robert Bosch Gmbh (2009) Reguladores para Bombas de Inyección en Línea Diésel Control de Motores.
- Santiago Molina Alcaide · (2020) Influencia de los parámetros de inyección y la recirculación.
- Shigley, J., & Mitchell, L. (2006). Diseño en ingeniería mecánica. México, D.F : Mc Graw Hill.
- Vicente, Miguel de Castro. 2013. El motor diésel en el automóvil. Perú: Ediciones Ceac, 2013.
- AUTOAVANCE. (12 de Julio de 2019). Obtenido de https://www.autoavance.co/blogtecnico-automotriz/prueba-de-inyectores-diesel/
- AUTOMOTOR.WIKI. (s.f.). Obtenido de AUTOMOTOR.WIKI:
- Bruzos,Tomás.2014.http://www.sabelotodo.org/automovil/bombainyeccion.html. [En línea] 4 de 11 de 2014.
- BUITRAGO, Albeiro. Los inyectores diésel. [En línea]
- LASCANO, Diego y MONTACHANA, Julio. 2011. Desmontaje y limpieza de un inyector.
- Ortiz, Luis Cesar. 2014. http://dieselmetal.com/cri400.html. [En línea] 2014.

4.4. ANEXOS

Anexo 1 Bomba de alta presión con distribuidor.



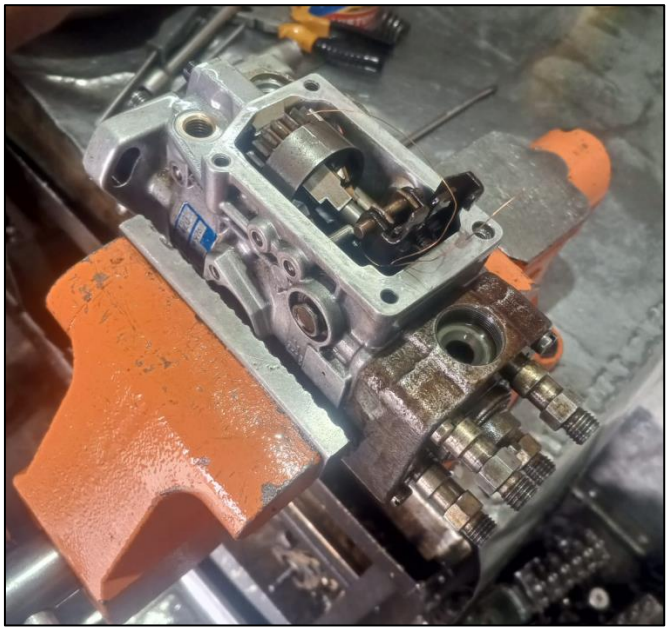
Fuente: Elaboración Propia.

Anexo 2 Armado de la cabeza distribuidora más los muelles.



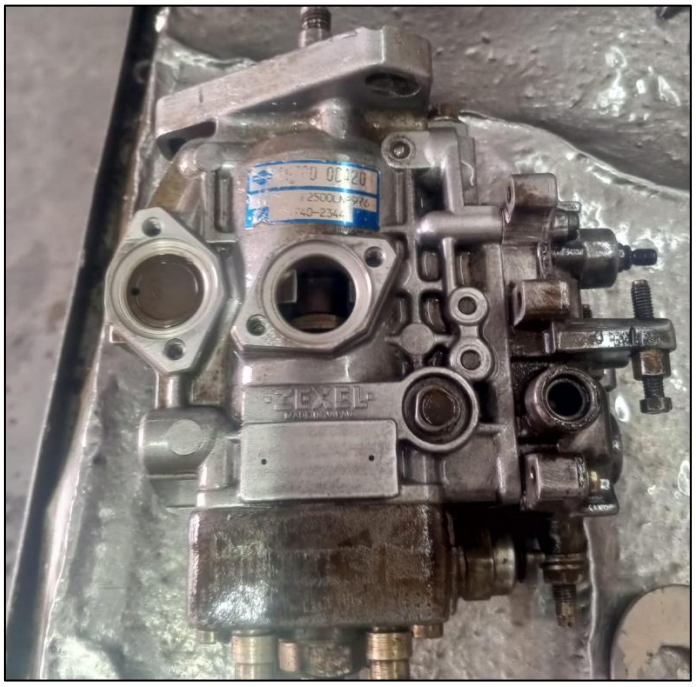
Fuente: Elaboración Propia.

Anexo 3 Armado de regulador mecánico de rotación.



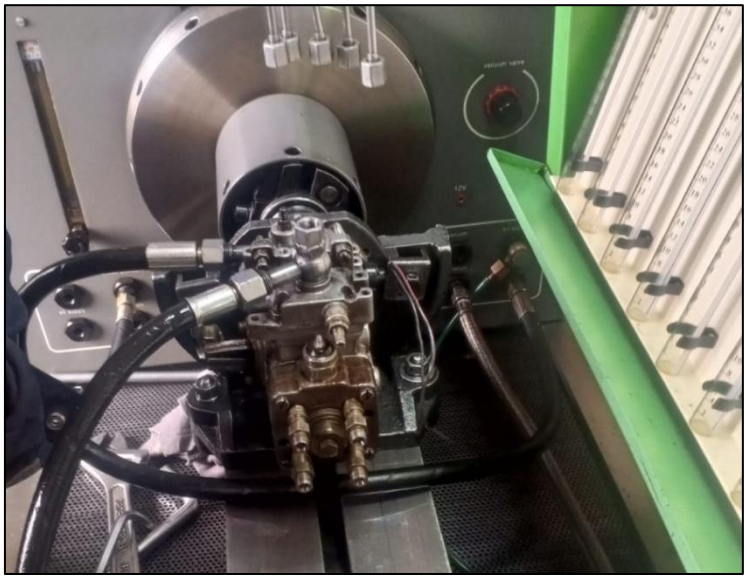
Fuente: Elaboración Propia.

Anexo 4 armado de retenes y el conjunto de la bomba.



Fuente: Elaboración Propia.

Anexo 5 Banco de pruebas de bombas rotativas y lineales



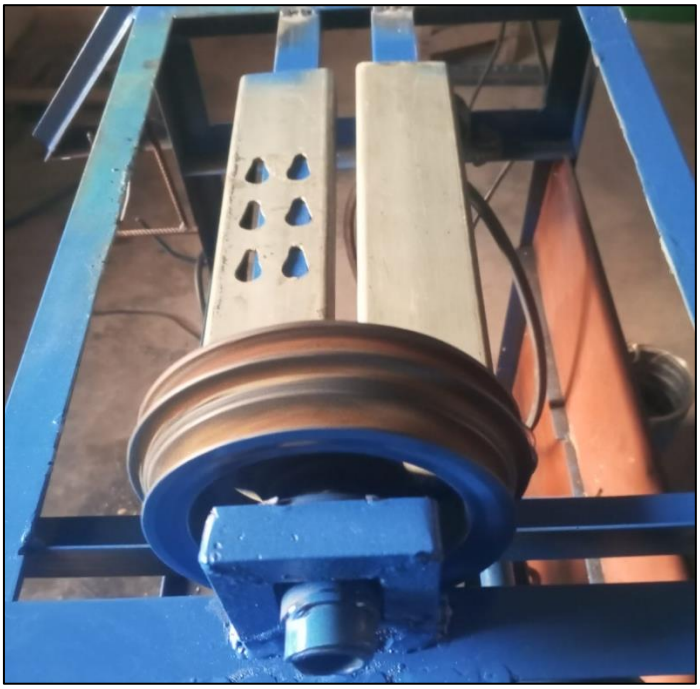
Fuente: Elaboración Propia.

Anexo 6 Caja de protección del variador de frecuencia.



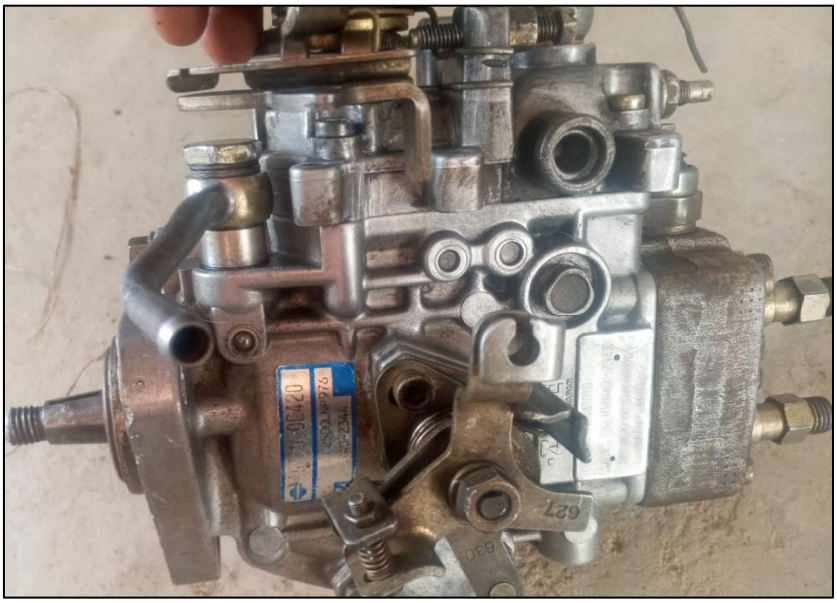
Fuente: Elaboración Propia.

Anexo 7 Polea que hará el accionamiento a la bomba.



Fuente: Elaboración Propia.

Anexo 8 Bomba completamente armada.



Fuente: Elaboración Propia.